Riesgo de Mercado

Curso: Adiministración Actuarial de Riesgos: P26 LAT4062 1

Profesor: Francisco Garcia Castilla

Pedro Jose Garcia Guevara	ID: 176600
Owen Paredes Conde	ID: 178585
Heriberto Espino Montelongo	ID: 175199

Universidad de las Américas Puebla

10 de marzo de 2026

Abstract

Este trabajo analiza los fundamentos teóricos y aplicados de la administración actuarial del riesgo financiero, con énfasis en la medición y gestión del riesgo de mercado en portafolios de inversión. El documento integra elementos conceptuales, regulatorios y cuantitativos para ilustrar cómo las instituciones financieras identifican, cuantifican y administran sus exposiciones al riesgo bajo distintos marcos metodológicos. En particular, se examinan los principales enfoques utilizados para estimar pérdidas potenciales en portafolios financieros, incluyendo simulación histórica, simulación de Monte Carlo y el método paramétrico, así como medidas regulatorias como el Value at Risk (VaR), el Expected Shortfall (CVaR) y el VaR estresado.

A partir de datos de mercado reales, se construyen portafolios de activos financieros y se estiman sus distribuciones de rendimientos, estadísticas descriptivas y medidas de riesgo bajo distintos horizontes temporales. Asimismo, se discuten los requerimientos regulatorios de capital asociados al riesgo de mercado y su evolución en el marco de los acuerdos de Basilea. El trabajo también incorpora una reflexión crítica sobre la naturaleza del riesgo financiero a través del análisis de literatura especializada y de representaciones cinematográficas de crisis financieras recientes.

Finalmente, se discuten las propiedades teóricas de las medidas de riesgo, la modelación estocástica de precios de activos mediante movimiento browniano geométrico y aplicaciones prácticas en la toma de decisiones de gestión de riesgos dentro de instituciones financieras. En conjunto, el análisis busca integrar teoría actuarial, evidencia empírica y regulación financiera para comprender la medición del riesgo y su papel en la estabilidad del sistema financiero.

Índice

I. Explicación **4**
Riesgos Financieros 5
Estados Financieros 7
Circulares Únicas 13

II. Línea del Tiempo **15**

III. Ensayo **16**
El Capítulo 1 de *Essentials of Risk Management* 17
Margin Call (2011) 19
The Corporation (2003) 20
Inside Job (2010) 21

IV y V. Ejemplo **23**

VI. GBM **24**

VII. Lema de Ito **25**

VIII. CVaR **27**

IX. Ejemplos de Pérdidas **28**

X. Medidas de Riesgo **30**
Prima de varianza 31
Prima de desviación estándar 32
Valor esperado de la transformada PH 33

XI. Coherencia **34**

XII. FRM **36**
EXAMPLE 5.2: INDEPENDENCE 37
Example 16-3a: FRM Exam 1999 - Question 83 (Fat tails) 38
FRM Exam 1999—Question 89 (Market Risk): interpretation of VaR 39

FRM Exam 1998—Question 22 (Capital Markets): aggregation of VaR 40
FRM EXAM 2007—QUESTION 50 (Bonds): duration-based VaR 42
FRM Exam 1999: VaR interpretation 45
FRM Exam 2005: Monthly VaR interpretation (95 %) 46
FRM EXAM 2003—QUESTION 11: expected exceptions (90 %) 47
FRM Exam 1998: aggregation of VaR 48
FRM Exam 1997: scaling VaR from 1 day to 10 days 49
FRM Exam 2001: Rank portfolios from least risky to most risky 50
FRM Exam 1997: quantitative standard NOT required by the Market Risk Amendment 51
FRM Exam 2003: VaR and Expected Shortfall (90 %) from ordered returns 52
FRM Exam 2008: scale VaR from 1-day 95 % to 10-day 99 % 53
FRM Exam 2009: which multi-day VaR is inconsistent? 54
FRM Exam 2008: which stress testing statements are true? 55
FRM Exam 2006: what is true about stress testing? 56
FRM Exam 2008: 4-sigma daily event on a $150M portfolio 57
FRM Exam 2009: peakedness and left-tail statement 58
FRM Exam 2007: Var$(3A + 2B)$ with Cov$(A, B) = 0{,}35$ 59
FRM Exam 2009: probability NOT between 32 and 116 60
FRM Exam 1999: relationship between normal and lognormal 61
FRM Exam 1997 Question 7 (Risk Measurement): 1-day to 10-day VaR scaling 62
FRM Exam 2007: skewness of a lognormal distribution 63
FRM EXAM 2009—QUESTION 1-11: rare event vs risk management failure 64
FRM EXAM 2002—QUESTION 126: Geometric Brownian Motion (GBM) 65
FRM EXAM 2006—QUESTION 87: stress testing 66
FRM EXAM 2007—QUESTION 101: evidence of poor 1-day VaR(95 %) estimation . 67
FRM EXAM 2009—QUESTION 5-8: ES (99 %), ... 68
FRM EXAM 2009—QUESTION 5-14: which statement about ES is incorrect? 70
EXAMPLE 1.4: FRM EXAM 2009—QUESTION 1-6 (Jensen's alpha) 71
EXAMPLE 5.3: FRM EXAM 2002—QUESTION 3 (weekly volatility) 73
EXAMPLE 6.3: FRM EXAM 2002—QUESTION 51 (time to double) 74
EXAMPLE 6.2: FRM EXAM 2009—QUESTION 4-9 (highest EAR) 75
13-1: currency pair with the lowest volatility 76
EXAMPLE 5.5: FRM EXAM 2004—QUESTION 39 (portfolio volatility) 77
Interpretación de VaR y ES como 6 % del portafolio 78
VaR normal 1 día vs 5 días; efecto de autocorrelación 79
Backtesting: 1,000 días, VaR 99 %, 17 excepciones (prueba one-tailed 5 %) 81
VaR y ES (98 %) a 3 meses con normalidad 82

Referencias **83**

I. Explicación

a) Qué son los riesgos financieros, así como el proceso de la administración de riesgos financieros.

b) Descargue los estados financieros de una compañía de seguros, de un banco y de una casa de bolsa (de los tres). Identifique y explique el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez del balance y del estado de resultados de dichas empresas.

c) De la Circular Única de Bancos, la Circular Única de Seguros y Fianzas o de la Circular Única de Casas de Bolsa (la que usted elija), identifique todos los artículos que señalan la administración del riesgo de mercado, y resáltelos como documento adjunto al documento a entregar.

Riesgos Financieros

Naturaleza y Clasificación de los Riesgos Financieros

En el ámbito corporativo, el riesgo financiero se entiende como la probabilidad de que una organización enfrente impactos económicos adversos derivados de la volatilidad del mercado, decisiones internas o fenómenos exógenos. Para un análisis adecuado, estos riesgos se categorizan en cuatro grandes grupos:

- **Riesgo de Mercado:** Se origina por movimientos desfavorables en los precios de los activos financieros, englobando la volatilidad en las tasas de interés y los tipos de cambio. Su medición se apoya fuertemente en métricas cuantitativas como el Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (CVaR). Un ejemplo clásico es la depreciación súbita del portafolio accionario de un inversionista.
- **Riesgo de Contraparte (o Crediticio):** Se materializa cuando un ente involucrado en un contrato financiero falla en el cumplimiento de sus obligaciones. Este riesgo, típico en el impago de bonos o préstamos, se cuantifica a través de métricas como la Pérdida Esperada, la Pérdida No Esperada y el análisis de la Distribución de Pérdidas.
- **Riesgo de Liquidez:** Ocurre cuando una institución carece del capital de trabajo necesario para saldar sus compromisos a corto plazo, viéndose forzada a liquidar activos de manera apresurada y con descuentos significativos respecto a su valor real de mercado.
- **Riesgo Operacional:** Deriva de vulnerabilidades o fallas en los sistemas, procesos internos o el capital humano de la empresa, mermando su eficiencia operativa. Este espectro abarca:
  - *Riesgo tecnológico:* Fracaso en la obtención de los beneficios económicos esperados tras la implementación de nuevas tecnologías.
  - *Riesgo país (o soberano):* Obstáculos en los flujos de pago causados por intervenciones o políticas restrictivas de gobiernos extranjeros.
  - *Riesgo de insolvencia:* Insuficiencia de recursos de capital para amortiguar la depreciación de los activos.

  Para medirlo, se emplean herramientas análogas a las del riesgo crediticio (Pérdida Esperada y No Esperada). Un ejemplo contemporáneo sería la paralización de actividades producto de un ataque cibernético.

Gestión Integral de Riesgos

Administrar el riesgo no implica eliminarlo, sino identificarlo, medirlo y asegurar que la rentabilidad esperada compense la exposición asumida. Una gestión eficaz optimiza la toma de decisiones y protege el capital de la firma mediante un ciclo continuo de cinco fases:

1. **Identificación:** Es el diagnóstico inicial de las posibles amenazas. Se nutre de datos históricos, juicio de expertos, checklists y análisis de escenarios. Por ejemplo, detectar la vulnerabilidad de la empresa ante un alza en las tasas de interés.
2. **Evaluación y Cuantificación:** Consiste en estimar la severidad y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos detectados. Las principales metodologías incluyen:

- *Valor en Riesgo (VaR):* Proyecta la pérdida máxima bajo un nivel de confianza y horizonte temporal dados.
- *Análisis de Sensibilidad:* Evalúa el impacto financiero ante la alteración de variables críticas.
- *Simulación Monte Carlo:* Genera trayectorias estocásticas para construir distribuciones empíricas de pérdidas potenciales.
- *Modelos Paramétricos:* Utilizan supuestos sobre distribuciones de probabilidad teóricas para estimar resultados.

3. **Mitigación y Control:** Implementación de tácticas defensivas, tales como:
   - *Diversificación:* Asignación de capital en múltiples activos no correlacionados.
   - *Coberturas (Hedging):* Uso de instrumentos derivados (swaps, futuros) para neutralizar volatilidades.
   - *Transferencia:* Cesión del riesgo a terceros mediante pólizas de seguro.
   - *Políticas internas:* Fijación de límites estrictos de tolerancia al riesgo.
4. **Monitoreo Continuo:** Supervisión dinámica del entorno y los portafolios a través de reportes recurrentes, Indicadores Clave de Riesgo (KRI) y revisiones de auditoría.
5. **Cultura Organizacional:** Consolidación de una mentalidad de prevención y control a nivel institucional.

Una administración de riesgos madura no solo minimiza sorpresas negativas, sino que dota a la empresa de mayor resiliencia y estabilidad en la consecución de sus objetivos financieros.

Estados Financieros

Compañía de Seguros: Quálitas

En el caso de Quálitas, el riesgo de mercado se entiende como la pérdida potencial derivada de cambios en factores que afectan el valor de sus activos y pasivos, tales como tasas de interés, tipo de cambio e índices de precios. La propia compañía lo define así dentro de su sistema de administración integral de riesgos. Esta exposición resulta especialmente relevante porque una parte central de su balance está concentrada en inversiones en valores, las cuales al cierre de 2024 ascendieron a $47,821.5 millones, principalmente en instrumentos gubernamentales, deuda privada, renta variable y valores extranjeros.

La importancia de este riesgo también se observa en el estado de resultados. Durante 2024, Quálitas registró dentro del resultado integral de financiamiento ingresos por inversiones por $3,292.7 millones, pérdidas por venta de inversiones de $167.7 millones, ganancias por valuación de inversiones de $1,030.7 millones y un resultado cambiario positivo de $101.4 millones. Esto muestra que una fracción importante de su utilidad depende del desempeño de los mercados financieros y no solamente de la operación técnica del seguro. En otras palabras, si hubiera movimientos adversos en tasas o en el tipo de cambio, el valor de su portafolio podría deteriorarse y afectar directamente la utilidad neta.

Respecto al riesgo de crédito, Quálitas lo define como la pérdida potencial derivada de la falta de pago o del deterioro en la solvencia de contrapartes y deudores. La empresa señala que este riesgo se origina principalmente en las cuentas por cobrar y en las inversiones en instrumentos de deuda, además de incluir exposiciones asociadas a contratos de reaseguro y cuentas por cobrar de intermediarios. En 2024, uno de los rubros más relevantes del activo fue el deudor por primas, con un saldo de $40,089.8 millones, además de una cartera de crédito vigente de $765.9 millones, cartera vencida por $30.5 millones y estimaciones preventivas para riesgo crediticio por $139.3 millones. Estos datos reflejan que una parte considerable de los activos de la aseguradora depende de la recuperación efectiva de cobros a clientes, agentes y otras contrapartes.

Adicionalmente, Quálitas reconoce deterioros vinculados al riesgo de crédito en resultados. Por ejemplo, en 2024 registró un incremento por deterioro en instrumentos de deuda corporativa con cambios en la utilidad por $7.5 millones, y también aplica matrices de pérdida crediticia esperada para otras cuentas por cobrar. Esto muestra que la entidad no solo reconoce el riesgo en forma conceptual, sino que también lo mide y lo refleja contablemente mediante provisiones y castigos preventivos. Así, el riesgo de crédito en Quálitas no se limita a la cartera tradicional, sino que se extiende a toda la calidad financiera de sus contrapartes.

En cuanto al riesgo de liquidez, Quálitas lo define como la pérdida potencial derivada de la venta anticipada o forzosa de activos con descuentos inusuales para hacer frente a sus obligaciones, o por la imposibilidad de enajenar oportunamente una posición. En una aseguradora este riesgo es especialmente importante, porque la compañía debe mantener recursos suficientes para hacer frente al pago de siniestros, reservas técnicas y otras obligaciones operativas. En el balance de 2024 se observa que Quálitas contaba con efectivo y equivalentes por $3,952.7 millones, pero al mismo tiempo enfrentaba pasivos significativos, entre ellos reservas técnicas por más de $59,301 millones y acreedores por $11,432.3 millones. Esto implica que la administración de la liquidez depende en gran

medida de la calidad y disponibilidad de sus inversiones, así como del adecuado calce entre activos y obligaciones.

La relevancia de la liquidez también se aprecia en el marco regulatorio que enfrenta la institución. Quálitas señala que está sujeta a requerimientos de Base de Inversión y Requerimiento de Capital de Solvencia (RCS), cuyo objetivo es asegurar que cuente con recursos patrimoniales suficientes para hacer frente tanto a sus riesgos asumidos como a condiciones excepcionales de mercado. Además, las reservas técnicas se constituyen precisamente para cubrir obligaciones futuras derivadas del pago de siniestros y otros compromisos contractuales. Esto significa que la liquidez en una aseguradora no puede analizarse solo desde el efectivo disponible, sino desde la capacidad estructural de convertir activos en recursos oportunos sin comprometer la estabilidad financiera de la empresa.

En conjunto, el caso de Quálitas muestra una estructura de riesgos típica de una aseguradora grande: el riesgo de mercado se concentra en la valuación de su portafolio de inversiones y en los efectos de variables financieras sobre el resultado integral de financiamiento; el riesgo de crédito se encuentra en la exposición a deudores por primas, cartera de crédito, reaseguradores y otros deudores; y el riesgo de liquidez se relaciona con la necesidad de respaldar reservas técnicas y cumplir oportunamente con siniestros y demás obligaciones. Por ello, el análisis de sus estados financieros permite ver que la rentabilidad y la solvencia de la compañía dependen no solo de vender pólizas, sino de administrar adecuadamente estos tres riesgos financieros.

Grupo Financiero Banorte

En el caso de Grupo Financiero Banorte, el riesgo de crédito es uno de los más relevantes, debido a que una parte muy importante de su operación se basa en la colocación de financiamiento y en la administración de activos sujetos a incumplimiento. Este riesgo puede entenderse como la posibilidad de pérdida derivada de que los acreditados o contrapartes no cumplan con sus obligaciones de pago. En los estados financieros de 2024, este riesgo se refleja con claridad en la cartera de crédito total, que ascendió a $1,190,781 millones antes de reservas y a $1,178,167 millones netos después de la estimación preventiva. Asimismo, Banorte muestra una cartera clasificada en etapa 1, etapa 2 y etapa 3, lo cual permite distinguir entre créditos con bajo riesgo, con deterioro significativo y con incumplimiento más evidente. A ello se suma una estimación preventiva para riesgos crediticios de $20,122 millones, lo que confirma la relevancia de este riesgo dentro de su balance.

La importancia del riesgo de crédito también se observa en el estado de resultados. Durante 2024, Banorte reportó un margen financiero de $139,360 millones, pero después de reconocer la estimación preventiva para riesgos crediticios por $19,536 millones, el margen financiero ajustado se redujo a $119,824 millones. Esto implica que una parte significativa del resultado depende de la calidad de la cartera y de la probabilidad de que los clientes paguen oportunamente. Además, el propio documento indica que la medición de este riesgo se basa en variables como la probabilidad de incumplimiento, la severidad de la pérdida y la exposición al incumplimiento, las cuales son esenciales para determinar las reservas que Banorte debe constituir.

Por su parte, el riesgo de mercado en Banorte se relaciona con la posibilidad de pérdidas ocasionadas por movimientos adversos en tasas de interés, tipo de cambio y precios de instrumentos financieros. Este riesgo es particularmente importante porque el grupo mantiene una posición considerable en inversiones en instrumentos financieros, las cuales al cierre de 2024 sumaron $976,597 millones. Dentro de este rubro se incluyen instrumentos negociables, instrumentos para cobrar o vender y valores para cobrar principal e interés. Asimismo, Banorte registró activos por derivados por $22,130 millones, lo que muestra que participa activamente en operaciones financieras sensibles a cambios de mercado.

La exposición al riesgo de mercado también se hace visible en el estado de resultados y en el resultado integral. En 2024, Banorte obtuvo un resultado por intermediación de $4,983 millones, además de registrar efectos por valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender y por derivados de cobertura. En el otro resultado integral aparecen pérdidas por valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender de $1,783 millones y por valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo de $1,047 millones. Esto muestra que la rentabilidad del grupo no depende únicamente de la actividad crediticia tradicional, sino también del comportamiento de los mercados financieros y de la valuación de sus posiciones de tesorería e inversión.

En cuanto al riesgo de liquidez, Banorte enfrenta la necesidad de cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras sin tener que vender activos en condiciones desfavorables ni recurrir a fondeo excesivamente costoso. En una institución bancaria este riesgo es especialmente relevante, porque una gran parte de su estructura de pasivos se sustenta en depósitos del público, emisiones y otras fuentes de financiamiento que deben ser administradas con precisión. En el balance de 2024 se observa que Banorte tenía efectivo y equivalentes de efectivo por $98,704 millones, pero al mismo tiempo mantenía una captación tradicional de $1,133,500 millones, integrada principalmente por depósitos de exigibilidad inmediata y depósitos a plazo. Esta diferencia muestra que la liquidez

del banco no puede medirse solo con el efectivo disponible, sino con su capacidad de transformar activos financieros en recursos líquidos y con la estabilidad de su fondeo.

Las notas de los estados financieros refuerzan esta idea al señalar que, en moneda extranjera, Banorte estuvo sujeto al régimen de liquidez de Banco de México. Durante 2024, la institución generó un requerimiento promedio mensual de liquidez de 964,178 miles de USD, mientras que mantuvo una inversión promedio en activos líquidos de 5,324,763 miles de USD, con un exceso promedio de 4,360,584 miles de USD. Esto sugiere que Banorte conservó una posición holgada para atender sus obligaciones en moneda extranjera. Al mismo tiempo, la composición de la captación tradicional muestra que el banco depende ampliamente de depósitos a la vista y a plazo, por lo que la adecuada administración de vencimientos y flujos de efectivo resulta fundamental para sostener su operación.

En conjunto, el caso de Banorte muestra una estructura de riesgos típica de una institución bancaria de gran tamaño. El riesgo de crédito domina por el volumen de su cartera y por la necesidad de constituir reservas preventivas que impactan directamente el resultado. El riesgo de mercado se concentra en la valuación de inversiones, derivados y demás posiciones financieras expuestas a cambios en tasas y precios. Finalmente, el riesgo de liquidez se relaciona con la administración del efectivo, de la captación tradicional y de los activos líquidos necesarios para cubrir obligaciones inmediatas y regulatorias. Por ello, el análisis de sus estados financieros permite concluir que la solidez de Banorte depende no solo de su capacidad para generar utilidades, sino también de la administración integral de estos tres riesgos financieros.

Monex Casa de Bolsa

En el caso de Monex Casa de Bolsa, el riesgo de crédito se entiende como la posibilidad de pérdida derivada del incumplimiento de una contraparte o acreditado en las operaciones que realiza la institución. De acuerdo con sus notas, este riesgo se concentra principalmente en las operaciones de reporto y en los derivados extrabursátiles con clientes. La propia casa de bolsa señala que, para mitigar esta exposición, establece líneas de operación con base en el análisis financiero de cada contraparte y exige garantías que van de 6 % a 10 % del monto de la operación, además de aplicar llamadas de margen cuando las posiciones abiertas presentan pérdidas relevantes. También aclara que su portafolio de deuda no presenta prácticamente riesgo de crédito emisor, ya que opera fundamentalmente con títulos gubernamentales.

Este riesgo puede observarse en el balance a través de rubros como deudores por reporto por $48,226 millones, otras cuentas por cobrar por $37,617 millones e instrumentos financieros derivados con saldo activo por $1,235 millones. Estas cuentas muestran que una parte importante del activo depende de la capacidad de pago y del cumplimiento de contrapartes financieras y clientes. Por ello, aunque Monex opera con mecanismos de mitigación, sigue existiendo exposición crediticia en sus actividades de intermediación y derivados.

Por su parte, el riesgo de mercado en Monex se refiere a la pérdida potencial originada por cambios adversos en factores como tasas de interés, tipos de cambio e índices de precios, que afectan la valuación de sus posiciones y los resultados esperados. La institución evalúa este riesgo mediante modelos de Valor en Riesgo (VaR) con un horizonte de 1 día y un nivel de confianza de 99 %, complementados con pruebas de estrés. Al cierre de 2024, el VaR global fue de $7.79 millones, equivalente a 1.01 % del capital neto, lo que permite dimensionar la pérdida máxima esperada bajo condiciones normales de mercado en el corto plazo.

La exposición al riesgo de mercado se refleja claramente en el balance y en el estado de resultados. En el activo, Monex reportó inversiones en instrumentos financieros por $1,101 millones y derivados por $1,235 millones, ambos sensibles a variaciones de mercado. En el estado de resultados, el resultado por intermediación fue de $287 millones en 2024, integrado por partidas muy ligadas a la volatilidad financiera, como una ganancia por valuación de derivados de $1,172 millones, una pérdida por valuación de divisas de $1,150 millones, una utilidad por compraventa de instrumentos negociables de $171 millones y otra por compraventa de derivados de $60 millones. Esto muestra que la rentabilidad de la casa de bolsa depende en gran medida del comportamiento de los mercados financieros, especialmente en negocios de divisas, derivados y productos bursátiles.

En cuanto al riesgo de liquidez, Monex lo define como la posibilidad de no poder atender oportunamente sus necesidades de flujo de efectivo, no renovar pasivos en condiciones normales o verse obligada a vender activos anticipadamente con descuentos inusuales. La institución también reconoce que este riesgo puede surgir por descalces de plazo entre activos y pasivos. Para su administración, monitorea continuamente la liquidez de los portafolios de mercado de dinero y derivados, así como el perfil de vencimientos de las operaciones de reporto.

Este riesgo se aprecia con claridad en la estructura del balance. Al cierre de 2024, Monex tenía efectivo y equivalentes por solo $183 millones, frente a pasivos y compromisos relevantes como colaterales vendidos o dados en garantía por $48,072 millones, acreedores diversos y otras cuentas por pagar por $37,917 millones, y acreedores por liquidación de operaciones por $932 millones. Además, el cuadro de vencimientos muestra que gran parte de los activos y pasivos está concentrada en plazos

de hasta 6 meses, lo que obliga a una administración muy cuidadosa de flujos de corto plazo. Aun así, la propia institución reporta un indicador de liquidez de 225.66 % en 2024, lo que sugiere una posición relativamente holgada para enfrentar sus obligaciones líquidas inmediatas.

Adicionalmente, las operaciones de reporto son un elemento central en la liquidez de Monex. La casa de bolsa reportó deudores por reporto por $48,226 millones y acreedores por reporto por $274 millones, con plazos promedio relativamente cortos. Los intereses a favor por estas operaciones ascendieron a $6,521 millones, mientras que los intereses a cargo fueron de $6,344 millones en 2024. Esto revela que una parte importante de su operación diaria depende del fondeo y renovación eficiente de reportos, por lo que cualquier tensión en este mercado podría afectar directamente su liquidez y su margen financiero.

En conjunto, el caso de Monex Casa de Bolsa muestra una estructura de riesgos propia de una institución de intermediación financiera enfocada en mercado de dinero, divisas, derivados y productos bursátiles. El riesgo de crédito se concentra en contrapartes de reportos y derivados OTC; el riesgo de mercado surge de la valuación de inversiones, derivados y posiciones cambiarias, y se mide con VaR y pruebas de estrés; mientras que el riesgo de liquidez depende de la administración de flujos de corto plazo, reportos, colaterales y otras cuentas por pagar. Por ello, el análisis de sus estados financieros permite concluir que la estabilidad y rentabilidad de Monex dependen no solo del volumen de sus operaciones, sino de una administración estricta e integral de estos tres riesgos

Circulares Únicas

Circular Única de Casas de Bolsa

En la Circular Única de Casas de Bolsa, los artículos relacionados con la administración del riesgo de mercado se encuentran principalmente en el **Título Quinto, Capítulo Tercero**, relativo a la **Administración Integral de Riesgos**. Dentro de esta sección, el **artículo 122** clasifica los riesgos que enfrentan las casas de bolsa y ubica al **riesgo de mercado** como un riesgo cuantificable discrecional, mientras que los **artículos 123 al 133** establecen la estructura general de gobierno, políticas, límites, metodologías, modelos, seguimiento y auditoría que deben sostener su administración. En particular, la definición general de administración integral de riesgos se entiende como el conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y revelar los distintos riesgos a que están expuestas las casas de bolsa.

De manera específica, los **artículos 138, 139, 140 y 141** contienen el núcleo normativo sobre administración del riesgo de mercado. El **artículo 138** dispone que, respecto de títulos para negociar, títulos disponibles para la venta, reportos, otras operaciones con valores e instrumentos derivados de negociación y de cobertura, las casas de bolsa deben analizar, evaluar y dar seguimiento a sus posiciones mediante **modelos de Valor en Riesgo (VaR)**, capaces de medir la pérdida potencial asociada a movimientos de precios, tasas de interés o tipos de cambio. Asimismo, este artículo exige asegurar la consistencia entre modelos de valuación, evaluar concentraciones, comparar las exposiciones estimadas con los resultados observados, contar con información histórica de factores de riesgo y calcular pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluidos escenarios extremos.

Por su parte, el **artículo 139** regula la administración del riesgo de mercado para títulos conservados a vencimiento, derivados de cobertura de posiciones distintas a las del artículo 138 y demás posiciones sujetas a este riesgo. En este caso, la medición debe enfocarse en las variaciones de los ingresos financieros y del valor económico, utilizando modelos capaces de estimar la pérdida potencial derivada de movimientos en tasas de interés por moneda. Además, se exige consistencia entre modelos, comparación entre resultados estimados y observados, uso de información histórica y evaluación bajo escenarios extremos.

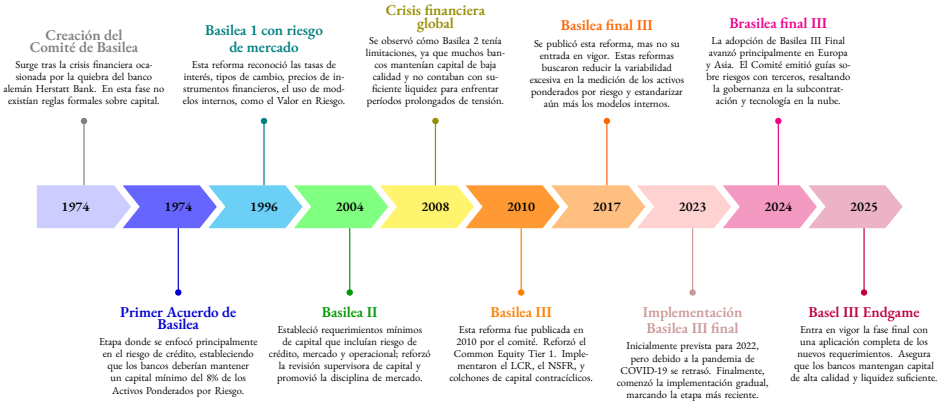
El **artículo 140** prevé que ciertos títulos clasificados como disponibles para la venta puedan administrarse bajo el régimen del artículo 139, en lugar del artículo 138, siempre que exista aprobación del comité de riesgos, se justifique que dichos títulos forman parte estructural del balance y se establezcan controles internos adecuados. A su vez, el **artículo 141** señala que, para reconocer el propósito único de cobertura de un instrumento financiero y sujetarlo al tratamiento de los artículos 138 o 139, debe demostrarse una relación inversa significativa entre el instrumento de cobertura y la posición cubierta, sustentada con evidencia estadística suficiente y con seguimiento continuo a la efectividad de la cobertura.

De forma complementaria, los **artículos 127 al 132** fortalecen la administración del riesgo de mercado al establecer que el comité de riesgos debe aprobar objetivos, lineamientos, políticas y límites globales y específicos de exposición a los distintos tipos de riesgo, así como mecanismos de acción correctiva y supuestos de excepción. Finalmente, el **artículo 144** exige la revelación cuantitativa de los riesgos asumidos por la casa de bolsa, incluyendo el **Valor en Riesgo de mercado**, la evaluación de variaciones en ingresos financieros y valor económico, así como valores promedio de exposición

por tipo de riesgo, lo cual completa el marco normativo de medición, control y transparencia del riesgo de mercado.

II. Línea del Tiempo

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.



III. Ensayos

Realice un ensayo sobre el Capítulo 1 del libro "Essentials of risk management"; y de las siguientes películas: Margin Call; The Corporation e Inside Job (de las tres).

Ojo: El ensayo es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un género literario comprendido dentro del género didáctico. Por lo anterior, no quiere un resumen, sino una opinión o un análisis del capítulo.

El Capítulo 1 de Essentials of Risk Management

El Capítulo 1 de *Essentials of Risk Management* indica que la administración de riesgos surge de una necesidad básica en cualquier organización: enfrentar un futuro incierto sin quedar expuesta a pérdidas que puedan comprometer su estabilidad. En el ámbito financiero y empresarial, el riesgo no puede eliminarse por completo, ya que toda decisión importante implica sacrificar recursos presentes a cambio de beneficios futuros que nunca están totalmente asegurados. Por eso, la gestión del riesgo no consiste en evitar toda exposición, sino en identificar qué riesgos vale la pena asumir, cuáles deben reducirse y qué tan preparada está una institución para soportar eventos adversos.

Un punto central es la diferencia entre pérdida esperada y pérdida inesperada. La pérdida esperada forma parte normal de la operación y puede considerarse un costo del negocio. En cambio, la pérdida inesperada representa el verdadero problema, porque supera lo habitual y puede poner en peligro la solvencia de la empresa. Esta distinción permite entender por qué las instituciones financieras necesitan reservas, capital y mecanismos de cobertura: no para eliminar todos los costos, sino para resistir situaciones desfavorables fuera de lo ordinario.

Para gestionar ese tipo de exposiciones se recurre a herramientas cuantitativas que permiten medir la sensibilidad de una cartera o de una empresa ante cambios en variables como tasas de interés, tipos de cambio, precios de mercado o incumplimientos. Medidas como el *Value at Risk* ayudan a estimar pérdidas potenciales bajo ciertos niveles de confianza y sirven como referencia para determinar cuánto capital debería mantenerse disponible. Sin embargo, el uso de modelos no garantiza seguridad absoluta. En escenarios extremos, muchas relaciones históricas dejan de comportarse como se esperaba y los cálculos pueden quedarse cortos frente a la realidad.

Por eso, la administración de riesgos no debe confundirse con una confianza ciega en fórmulas o estadísticas. Existen fenómenos que pueden modelarse con cierta precisión, pero también hay incertidumbres que no pueden medirse del todo. En esos casos, el juicio profesional, la prudencia y la experiencia resultan tan importantes como cualquier modelo matemático. Una cifra puede ser útil para tomar decisiones, pero también puede generar una falsa sensación de control si se ignoran sus límites.

Otro aspecto importante es que el riesgo no solo aparece en el mercado o en el crédito. También puede originarse en procesos internos deficientes, errores humanos, fallas tecnológicas, incentivos mal diseñados o información contable poco confiable. Por eso resulta insuficiente dividir los riesgos en áreas aisladas sin considerar cómo se relacionan entre sí. Una pérdida de mercado puede convertirse en problema de liquidez, un problema operativo puede deteriorar la reputación de la empresa y una mala cultura organizacional puede volver inútiles incluso los mejores sistemas de medición. De ahí la necesidad de una visión integral, en la que el riesgo forme parte de la estrategia general y no solo de una función técnica separada del resto de la organización.

También queda claro que una empresa no necesariamente fracasa por asumir demasiado riesgo, sino por no comprenderlo adecuadamente. Muchas crisis han mostrado que los mayores problemas surgen cuando existe exceso de confianza, poca transparencia, controles débiles o incentivos dirigidos únicamente a mostrar utilidades de corto plazo. En esas condiciones, el riesgo deja de ser una variable administrada y se convierte en una amenaza acumulada que solo se revela cuando ya es demasiado tarde.

En conclusión, la administración de riesgos no consiste en eliminar la incertidumbre, sino en convivir con ella de forma racional. Su verdadero valor está en ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más conscientes, respaldar sus operaciones con capital suficiente, reconocer los límites de sus modelos y construir una cultura interna donde el riesgo sea entendido como parte esencial del negocio. La fortaleza de una institución no depende de vivir sin riesgo, sino de saber cuánto puede asumir, cómo controlarlo y cómo responder cuando las condiciones cambian de forma inesperada.

Margin Call (2011)

La película presenta el momento en que una institución financiera descubre que los modelos de riesgo utilizados para evaluar su portafolio ya no describen correctamente la realidad del mercado. A partir de ese momento, la historia se centra en las decisiones que deben tomarse cuando los cálculos indican que las pérdidas potenciales podrían superar el capital de la empresa. Más que narrar el colapso financiero en sí, la película muestra el instante en que los actores del sistema comprenden que existe un problema estructural y deben reaccionar rápidamente para evitar la quiebra.

Un recurso narrativo relevante es la subtrama de la muerte del perro, que introduce un tono emocional y melancólico en la historia. Este elemento puede interpretarse simbólicamente como una representación de la "muerte de la confianza" entre instituciones financieras durante la crisis, ya que , la confianza constituye uno de los fundamentos más importantes del sistema financiero. El valor del dinero fiduciario, de los activos financieros y de instrumentos como los bonos, préstamos o derivados depende en gran medida de la creencia compartida de que las promesas de pago serán cumplidas en el futuro. Cuando esta confianza se deteriora, las instituciones dejan de prestarse entre sí, los mercados pierden liquidez y el sistema comienza a paralizarse.

La película también muestra la problemática sistémica que forma parte de las bases del funcionamiento de la economía. Las decisiones se toman a partir de variables cuantitativas y métricas monetarias: pérdidas potenciales, capital disponible, precios de mercado o impacto de liquidar posiciones. La única forma de medir el problema es el dinero; en los modelos y discusiones no aparecen conceptos como el valor moral o la confianza, sino magnitudes financieras que permiten tomar decisiones dentro de las reglas del mercado.

Desde esta perspectiva, las acciones que toma la institución no necesariamente pueden interpretarse como incorrectas. Ante una situación similar, es probable que la mayoría de los agentes del mercado actuaran de manera comparable para proteger la supervivencia de su organización. La venta acelerada de activos problemáticos, incluso si esto transfiere el riesgo a otros participantes del mercado, responde a una lógica estratégica que busca evitar la insolvencia de la empresa.

Lo que resulta más criticable no es tanto lo que se hace, sino la forma en que se hace. La película muestra una notable indiferencia institucional hacia el personal, especialmente en los despidos, que se realizan de manera abrupta y con poca consideración hacia las personas afectadas. Algo similar ocurre con la venta de los instrumentos financieros problemáticos, se supone que son los CDOs: la decisión de venderlos puede entenderse dentro de la lógica de supervivencia de la firma, pero el modo en que se ejecuta, sabiendo que los activos son altamente riesgosos y presionando para colocarlos en el mercado antes que los demás, revela tensiones éticas dentro del sistema.

La película no presenta simplemente una historia de culpables individuales, sino un retrato de cómo funcionan las instituciones financieras en situaciones extremas. Las decisiones aparecen condicionadas por incentivos, modelos cuantitativos y dinámicas organizacionales que llevan a los actores a actuar de manera racional desde su propia posición, incluso cuando esas decisiones pueden contribuir a amplificar los problemas del sistema financiero en su conjunto.

The Corporation (2003)

El documental analiza el papel de la corporación como una de las instituciones económicas más influyentes del mundo contemporáneo. A través de entrevistas, ejemplos históricos y casos empresariales, la película plantea que las corporaciones están estructuralmente diseñadas para perseguir un objetivo central: **la maximización del capital y el beneficio para sus accionistas.** Desde esta perspectiva, la película no critica necesariamente la existencia de las corporaciones en sí mismas. Como instituciones económicas, constituyen mecanismos eficientes para organizar inversión, coordinar grandes proyectos productivos y movilizar capital. El problema que el documental pone en evidencia es que, al estar guiadas principalmente por incentivos financieros, las decisiones corporativas suelen evaluarse únicamente mediante métricas monetarias, dejando en segundo plano otras dimensiones sociales o humanas.

Este enfoque permite comprender por qué muchas de las prácticas que aparecen en el documental no surgen necesariamente de una intención maliciosa individual, sino de la lógica interna del sistema. Si una corporación está diseñada para priorizar la rentabilidad y el crecimiento del capital, entonces sus decisiones tenderán a optimizar esos resultados, incluso cuando las consecuencias externas puedan ser negativas. En este sentido, el comportamiento de los actores dentro del sistema responde a incentivos racionales desde el punto de vista económico.

Un ejemplo particularmente inquietante es el caso de un trader que expresa entusiasmo al observar que los ataques del 11 de septiembre de 2001 provocaron un aumento en el precio del oro, activo en el que él se encontraba invertido. Esta escena resulta perturbadora no tanto por la emoción inicial en sí misma, sino por lo que revela sobre la relación entre los mercados financieros y los eventos humanos. Antes de ser un gestor de portafolio, el trader es una persona que reacciona ante los resultados de su inversión; desde esa perspectiva, no es necesariamente incorrecto experimentar satisfacción cuando una posición financiera genera ganancias inesperadas. Sin embargo, la cuestión ética emerge al considerar cómo se procesa y se responde a esa situación. Cuando una tragedia humana se convierte únicamente en una oportunidad financiera, el riesgo es que los incentivos del sistema fomenten una separación cada vez mayor entre las consecuencias humanas de los eventos y las reacciones de los agentes económicos. La crítica que puede derivarse de esta escena no es que los participantes del mercado obtengan beneficios de cambios inesperados en los precios, sino que la lógica institucional puede normalizar respuestas que ignoran la dimensión humana de esos acontecimientos.

El documental sugiere que el problema no reside únicamente en las acciones individuales, sino en la estructura de incentivos que orienta el comportamiento corporativo. Cuando la maximización del capital se convierte en el criterio dominante de decisión, prácticas como la explotación de crisis económicas, la externalización de riesgos o la reducción abrupta de costos laborales pueden aparecer como decisiones racionales dentro del marco corporativo. La crítica central, por tanto, no es la existencia de las corporaciones, sino el hecho de que su diseño institucional privilegia de manera casi exclusiva la acumulación de capital, lo que puede generar tensiones profundas entre los objetivos económicos de las organizaciones y las implicaciones sociales de sus decisiones.

Inside Job (2010)

El documental examina las causas y dinámicas institucionales que condujeron a la crisis financiera global de 2008, enfocándose especialmente en el papel de los grandes bancos de inversión, las agencias calificadoras, los reguladores y la academia económica. A diferencia de narrativas más generales sobre el colapso financiero, la película presenta testimonios directos de economistas, funcionarios y actores del sector financiero para mostrar cómo ciertas decisiones y estructuras regulatorias contribuyeron a amplificar los riesgos dentro del sistema. En particular, se describe el crecimiento de instrumentos financieros complejos, como los CDOs y los credit default swaps, así como la forma en que estos productos se integraron en los mercados globales sin un marco regulatorio suficientemente robusto.

Uno de los aspectos más llamativos del documental es la evidencia presentada sobre cómo algunas instituciones financieras diseñaron y comercializaron productos estructurados basados en hipotecas subprime que recibían calificaciones crediticias altas, como "AAA", a pesar de que contenían activos de calidad dudosa. Estos instrumentos fueron vendidos a inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, que confiaban en las evaluaciones de riesgo proporcionadas por las agencias calificadoras. Resulta particularmente sorprendente que instituciones como Goldman Sachs continuaran operando con normalidad después de la crisis, a pesar de las prácticas documentadas en torno a la estructuración y comercialización de estos productos. Este hecho plantea interrogantes sobre la relación entre responsabilidad institucional, regulación financiera y la capacidad del sistema para sancionar conductas que pueden generar consecuencias sistémicas significativas.

El documental también señala la importancia de la desregulación financiera previa a la crisis, especialmente en el mercado de derivados. Durante años, muchos contratos derivados se negociaron en mercados extrabursátiles con niveles relativamente bajos de supervisión. En este contexto surgieron instrumentos como los credit default swaps, que permitían asegurar o apostar contra el riesgo de incumplimiento de determinados activos financieros. En algunos casos, estos contratos podían adquirirse incluso sin poseer el activo subyacente, lo que permitía a los participantes del mercado especular sobre el deterioro de ciertos instrumentos financieros. Esta estructura plantea una pregunta fundamental: ¿cómo fue posible asegurar riesgos que, en conjunto, superaban ampliamente la capacidad real de pago de quienes vendían esos contratos? El documental sugiere que la combinación de innovación financiera, incentivos económicos y debilidad regulatoria permitió que este sistema creciera hasta alcanzar niveles insostenibles.

No necesariamente se trata de afirmar que las empresas o los mercados actúen con una intención intrínsecamente negativa. En muchos casos, los agentes económicos simplemente responden a los incentivos que enfrentan. Las corporaciones financieras, como otras organizaciones económicas, tienden a maximizar beneficios dentro de las reglas existentes. Sin embargo, cuando estas instituciones ocupan una posición central dentro del sistema económico, sus decisiones pueden afectar a toda la sociedad. Por esta razón, la existencia de regulaciones adecuadas resulta fundamental para establecer límites claros dentro de los cuales las instituciones puedan operar.

Desde esta perspectiva, la regulación financiera no debe entenderse como una restricción arbitraria a la actividad económica, sino como un mecanismo necesario para alinear los incentivos privados con la estabilidad del sistema en su conjunto. Si las sanciones o multas asociadas a ciertas prácticas son menores que los beneficios obtenidos al realizarlas, las instituciones pueden encontrar racio-

nal continuar con ese tipo de conductas. En consecuencia, el diseño regulatorio debe asegurar que el costo esperado de infringir las normas supere las ganancias potenciales derivadas de hacerlo. Este principio es particularmente relevante en el caso de las instituciones financieras sistémicamente importantes, cuyos riesgos pueden propagarse rápidamente al resto de la economía.

Más que atribuir el colapso a individuos aislados, el documental sugiere que el problema reside en una estructura de incentivos que permitió que prácticas riesgosas se desarrollaran durante años sin una supervisión adecuada. En este contexto, el fortalecimiento de la regulación financiera aparece como una condición necesaria para mantener la estabilidad del sistema y evitar que decisiones racionales desde el punto de vista individual produzcan consecuencias negativas a nivel colectivo.

IV y V. Ejemplo

Desde una perspectiva integral de administración de riesgo de mercado, el Portafolio 2 representa la decisión más robusta y consistente para la organización. Para llegar a esta conclusión, el análisis se desarrolló con apoyo de dos herramientas complementarias: **Python** y **Excel**. En Python se realizó la descarga de precios diarios e información cambiaria desde Yahoo Finance, la conversión de los activos a francos suizos, la construcción de rendimientos, y el cálculo de las métricas de riesgo mediante simulación histórica, Monte Carlo y método paramétrico, tanto en condiciones normales como estresadas. Posteriormente, **Excel** se utilizó para organizar, visualizar y presentar los resultados en tablas, gráficas y comparativos ejecutivos, facilitando así la interpretación de VaR, CVaR y capital por riesgo de mercado para sustentar la recomendación final.

VI. GBM

En clase se describió el Modelo Geométrico Browniano para modelar el precio de los activos:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Explique con palabras ***no técnicas*** los siguientes componentes de dicha ecuación:

- dS_t: **El cambio inmediato en el precio.** Representa cuánto sube o baja el valor del activo en un instante de tiempo muy, muy pequeño. Es la ”foto”del movimiento del precio de un momento a otro.

- $\mu S_t dt$: **La tendencia esperada (lo predecible).** Representa hacia dónde se dirige el precio de forma ”naturalçon el paso del tiempo, asumiendo que el mercado fuera completamente tranquilo. Es como la ”velocidad crucero.º el rendimiento promedio.

- $\sigma S_t dW_t$: **El factor sorpresa (lo impredecible).** Representa los choques aleatorios, las noticias y el ruido”del mercado que hace que el precio salte hacia arriba o hacia abajo de forma inesperada. Es el riesgo o la volatilidad pura.

- $\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$: **La realidad completa del mercado.** Nos dice que el movimiento total del precio de un activo es simplemente la suma de dos cosas: su tendencia esperada (lo que dicta la lógica) más la volatilidad del mercado (el caos del día a día).

VII. Lema de Ito

En clase se describió el Lema de Ito para determinar el precio futuro de los activos con riesgo. El modelo resultante fue el siguiente:

$$S_T = S_0 e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}\varepsilon_t}$$

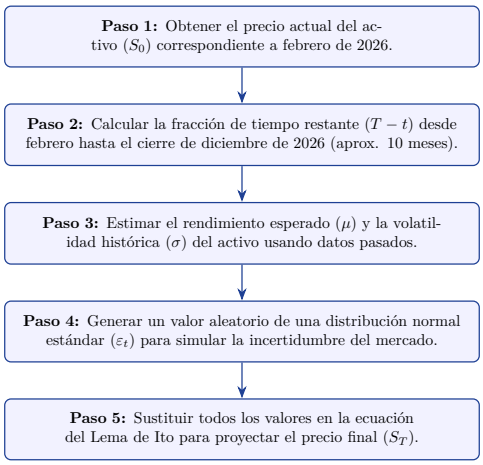
a. Componentes de la ecuación

Explique con palabras ***no técnicas*** cada uno de los componentes de esta ecuación.

- S_T: **El precio futuro del activo.** Es el destino al que queremos llegar, es decir, el valor final que tendrá la acción en la fecha futura.
- $\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)$: **El crecimiento seguro.** Lo que esperamos ganar por el simple paso del tiempo, descontando el desgaste que causa la volatilidad.
- $\sigma\sqrt{T-t}\varepsilon_t$: **El factor suerte.** Representa el impacto total de las noticias imprevistas y los eventos aleatorios. Es la parte impredecible que sube o baja el precio.
- $e^{\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}\varepsilon_t}$: **El multiplicador de crecimiento total.** Junta la tendencia segura y el factor suerte para darnos el número final por el que multiplicamos nuestro precio inicial (S_0).

b. Diagrama de flujo

Estando en febrero de 2026, realice un **diagrama de flujo** que describa el proceso para estimar el precio de un activo al cierre del año 2026.



c. Estimación del valor del portafolio

Estando en febrero de 2026, estime para el cierre del año 2026 el **valor del portafolio** elegido en la pregunta IV.

** La estimación y el desarrollo de este punto se encuentran detallados en la presentación **portafolio 1**.*

d. VaR y CVaR del portafolio

Estando en febrero de 2026, obtenga el VaR y el CVaR al 97.5 % de confianza de este portafolio al cierre de diciembre de 2026. Explique ampliamente.

** El cálculo y la explicación amplia del VaR y CVaR se encuentran en la presentación **portafolio 1**.*

VIII. CVaR

El Valor en Riesgo Condicional (CVaR) surge como una extensión directa del VaR. Mientras que el VaR se limita a establecer un umbral de pérdida máxima para un nivel de confianza, el CVaR evalúa la severidad de los escenarios donde ese límite ya ha sido superado. En términos prácticos, representa la pérdida promedio esperada asumiendo que ya nos encontramos en la región de pérdidas extremas.

Formalmente, si definimos el VaR como $-q$, el CVaR corresponde al negativo de la esperanza condicional de la pérdida:

$$\mathbb{E}[X \mid X < q] = \frac{\int_{-\infty}^{q} x f(x) dx}{\int_{-\infty}^{q} f(x) dx} \tag{1}$$

La preferencia de los reguladores por el CVaR se fundamenta en que es una *medida de riesgo coherente*. A diferencia del VaR, el CVaR cumple rigurosamente con los siguientes cuatro axiomas matemáticos para cualquier medida de riesgo Q:

- **Invarianza traslacional** ($Q(X + a) = Q(X) + a$): Sumar o restar una cantidad de capital determinista a al portafolio impacta el riesgo exactamente en esa misma magnitud.
- **Subaditividad** ($Q(X + Y) \leqslant Q(X) + Q(Y)$): El riesgo combinado de dos posiciones nunca superará la suma de sus riesgos individuales. Esta propiedad es vital porque justifica y cuantifica el beneficio de la diversificación.
- **Homogeneidad positiva** ($Q(aX) = aQ(X)$, para $a > 0$): Escalar el tamaño de la posición en un factor a modifica el riesgo en esa misma proporción, lo que hace a la medida independiente de la moneda o escala.
- **Monotonicidad**: Si un portafolio X presenta siempre pérdidas mayores o iguales que un portafolio Y, la métrica debe reflejarlo de forma consistente ($Q(X) \geqslant Q(Y)$).

IX. Ejemplos de Pérdidas

Un ejemplo claro de grandes pérdidas por riesgo de mercado es el caso de Controladora Comercial Mexicana (CCM) en 2008, cuando tomó posiciones en derivados cambiarios tipo *Target Accrual Redemption Notes* (TARN). El problema fue que estos instrumentos parecían convenientes mientras el tipo de cambio se mantenía estable, pero si el dólar superaba cierto nivel, la empresa quedaba obligada a vender al intermediario el doble del monto contratado a un precio desfavorable. Si el dólar permanecía por debajo de 11.50 pesos, la empresa obtenía una ganancia; pero si rebasaba ese nivel, se activaba una cláusula que multiplicaba la exposición y podía generar pérdidas muy elevadas.

La falla principal en los controles fue que la operación dejó de ser una cobertura razonable y se convirtió en una posición prácticamente especulativa. Hubo una confianza excesiva en que el peso seguiría estable y no se dimensionó correctamente el tamaño de la pérdida potencial. El propio material señala que este caso reflejó una práctica de administración de riesgos muy precaria y que la especulación empresarial incluso añadió presión al tipo de cambio. Además, en las presentaciones también se insiste en que los derivados complejos exigen controles muy estrictos porque son transacciones apalancadas y su valuación puede implicar un riesgo operativo considerable.

En cuanto a los protagonistas, el caso giró alrededor de Comercial Mexicana, de su área de tesorería y finanzas, de los intermediarios financieros con los que celebró los contratos y de las autoridades y especialistas que después analizaron el episodio. En el material aparecen, por ejemplo, las opiniones de Agustín Carstens, quien señaló que la especulación de las empresas había presionado adicionalmente al tipo de cambio, y de analistas como Francisco Suárez, quien calificó el caso como emblemático por el tamaño del quebranto y por la debilidad de la administración de riesgos.

La propuesta de solución sería establecer una política mucho más estricta de uso de derivados, permitiendo solo operaciones que realmente cubran una exposición identificable de la empresa. También sería necesario fijar límites de exposición, aplicar pruebas de estrés para escenarios extremos de tipo de cambio y complementar el monitoreo con medidas como VaR y CVaR, ya que en tus diapositivas se señala que la finalidad de las pruebas de estrés es detectar vulnerabilidades y asegurar que la entidad pueda soportar escenarios probables sin quebrar. Además, tendría que existir una separación clara entre quienes contratan los derivados y quienes supervisan el riesgo, para evitar que tesorería opere sin un control independiente.

Si yo hubiera sido el CRO, habría hecho algo distinto desde el inicio: no habría autorizado una estructura con pérdidas potencialmente desproporcionadas frente al beneficio esperado. Habría exigido que cada derivado estuviera vinculado a una necesidad real de cobertura, habría impuesto

límites de pérdida máxima aceptable y habría realizado escenarios de estrés considerando una depreciación fuerte del peso. En otras palabras, habría privilegiado una cobertura simple y transparente en lugar de aceptar un derivado exótico que podía comprometer la estabilidad financiera de la empresa.

X. Medidas de Riesgo

Sin saltarse pasos, y quitando los ejercicios de tarea corta y los de ejemplos, realice tres ejercicios de los que están al final del Capítulo IV. Medidas de riesgo del libro Nonlife actuarial models. Theory, methods and evaluation.

Prima de varianza

Sea X una pérdida aleatoria con media $\mu_X = E[X]$ y varianza $\sigma_X^2 = Var(X)$. La medida de riesgo de la prima de varianza se define como

$$\varrho(X) = \mu_X + \alpha\sigma_X^2, \quad \alpha \geqslant 0.$$

*Demuestre que esta medida de riesgo satisface el **Axioma T (Invarianza Traslacional)**, pero no satisface los **Axiomas S (Subaditividad), M (Monotonía)** ni **PH (Homogeneidad Positiva)**.*

Demostración. **(Axioma T)** Para cualquier constante $a \geqslant 0$,

$$\varrho(X + a) = \mu_{X+a} + \alpha\sigma_{X+a}^2 = (\mu_X + a) + \alpha\sigma_X^2 = \varrho(X) + a.$$

Por lo tanto, el Axioma T se cumple.

(Axioma PH) Para $a \geqslant 0$,

$$\varrho(aX) = a\mu_X + \alpha a^2\sigma_X^2, \qquad a\varrho(X) = a\mu_X + \alpha a\sigma_X^2.$$

Estas expresiones solo son iguales si $a = 0, 1$ o $\alpha = 0$; por lo tanto, el Axioma PH no se cumple en general.

(Axioma S) Para cualesquiera pérdidas aleatorias X y Y,

$$\varrho(X+Y) = \mu_{X+Y}+\alpha\sigma_{X+Y}^2 = \mu_X+\mu_Y+\alpha(\sigma_X^2+\sigma_Y^2+2\,\mathrm{Cov}(X,Y)) = \varrho(X)+\varrho(Y)+2\alpha\,\mathrm{Cov}(X,Y).$$

Por lo tanto, la subaditividad solo se cumple si $\mathrm{Cov}(X, Y) \leqslant 0$; en general no se cumple.

(Axioma M) Suponga que $X \leqslant Y$ casi seguramente. Entonces $\mu_X \leqslant \mu_Y$, pero σ_X puede ser mayor que σ_Y. Ejemplo: X toma los valores $0, 2$ con probabilidad $1/2$ cada uno, y $Y \equiv 2$. Entonces $\mu_X = 1, \sigma_X^2 = 1, \mu_Y = 2, \sigma_Y^2 = 0$. Así,

$$\varrho(X) = 1 + \alpha, \qquad \varrho(Y) = 2.$$

Si $\alpha > 1$, $\varrho(X) > \varrho(Y)$ aunque $X \leqslant Y$. Por tanto, la monotonía falla.

Conclusión: El Axioma T se cumple; los Axiomas PH, S y M no.

Prima de desviación estándar

Sea X una pérdida aleatoria con media $\mu_X = E[X]$ y desviación estándar $\sigma_X = \sqrt{Var(X)}$. La medida de riesgo de la prima de desviación estándar se define como

$$\varrho(X) = \mu_X + \alpha\sigma_X, \quad \alpha \geqslant 0.$$

*Demuestre que esta medida de riesgo satisface los **Axiomas S (Subaditividad), T (Invarianza Traslacional)** y **PH (Homogeneidad Positiva)**, pero no satisface el **Axioma M (Monotonía)**.*

Demostración. **(Axioma T)** Para cualquier constante $a \geqslant 0$,

$$\varrho(X + a) = \mu_{X+a} + \alpha\sigma_{X+a} = (\mu_X + a) + \alpha\sigma_X = \varrho(X) + a.$$

Por lo tanto, el Axioma T se cumple.

(Axioma PH) Para $a \geqslant 0$,

$$\varrho(aX) = \mu_{aX} + \alpha\sigma_{aX} = a\mu_X + \alpha a\sigma_X = a\varrho(X),$$

por lo que el Axioma PH se cumple.

(Axioma S) Usando la desigualdad de Minkowski, $\sigma_{X+Y} \leqslant \sigma_X + \sigma_Y$, y $\mu_{X+Y} = \mu_X + \mu_Y$, se obtiene:

$$\varrho(X + Y) = \mu_X + \mu_Y + \alpha\sigma_{X+Y} \leqslant \mu_X + \mu_Y + \alpha(\sigma_X + \sigma_Y) = \varrho(X) + \varrho(Y).$$

Por lo tanto, la subaditividad se cumple.

(Axioma M) Sea $X \leqslant Y$ casi seguramente, pero con diferentes dispersiones. Ejemplo: X toma los valores $0, 2$ con probabilidad $1/2$, y $Y \equiv 2$. Entonces

$$\mu_X = 1, \quad \sigma_X = 1, \quad \mu_Y = 2, \quad \sigma_Y = 0.$$

Por lo tanto,

$$\varrho(X) = 1 + \alpha, \qquad \varrho(Y) = 2.$$

Si $\alpha > 1$, $\varrho(X) > \varrho(Y)$ aunque $X \leqslant Y$. Por tanto, el Axioma M no se cumple.

Conclusión: Los Axiomas S, T y PH se cumplen; el Axioma M no.

Valor esperado de la transformada PH

Sea $g : [0,1] \to [0,1]$ una función creciente y cóncava con $g(0) = 0$ y $g(1) = 1$. Para una pérdida aleatoria no negativa X con función de distribución acumulada F_X, se define la medida de riesgo basada en el valor esperado de la transformada PH como

$$\varrho(X) = \int_0^\infty [1 - g(F_X(x))]\, dx.$$

*Demuestre que esta medida de riesgo satisface los **Axiomas PH (Homogeneidad Positiva), M (Monotonía)** y **T (Invarianza Traslacional)**. Asimismo, muestre que posee la **propiedad de no abuso**, es decir, para una pérdida constante a, $\varrho(a) = a$.*

Demostración. **(Axioma T)** Para $a \geqslant 0$, se cumple que $F_{X+a}(x) = F_X(x-a)$ para $x \geqslant a$. Entonces:

$$\begin{aligned}\varrho(X+a) &= \int_0^\infty [1 - g(F_{X+a}(x))]\, dx = \int_0^\infty [1 - g(F_X(x-a))]\, dx \\ &= \int_{-a}^\infty [1 - g(F_X(y))]\, dy = a + \int_0^\infty [1 - g(F_X(y))]\, dy = \varrho(X) + a.\end{aligned}$$

Por lo tanto, el Axioma T se cumple.

(Axioma PH) Para $a \geqslant 0$, dado que $F_{aX}(x) = F_X(x/a)$,

$$\varrho(aX) = \int_0^\infty [1-g(F_{aX}(x))]\, dx = \int_0^\infty [1-g(F_X(x/a))]\, dx = a\int_0^\infty [1-g(F_X(y))]\, dy = a\varrho(X),$$

por lo que el Axioma PH se cumple.

(Axioma M) Si $X \leqslant Y$ casi seguramente, entonces $F_X(x) \geqslant F_Y(x)$ para todo x. Como g es creciente, $g(F_X(x)) \geqslant g(F_Y(x))$, por lo que $1 - g(F_X(x)) \leqslant 1 - g(F_Y(x))$. Al integrar se obtiene $\varrho(X) \leqslant \varrho(Y)$. Por tanto, el Axioma M se cumple.

(Propiedad de no abuso) Para una pérdida constante a, se cumple que $F_X(x) = 0$ para $x < a$, y $F_X(x) = 1$ para $x \geqslant a$. Entonces:

$$\varrho(a) = \int_0^\infty [1 - g(F_X(x))]\, dx = \int_0^a [1 - g(0)]\, dx + \int_a^\infty [1 - g(1)]\, dx = \int_0^a 1\, dx = a.$$

Así, $\varrho(a) = a$, verificando la propiedad de no abuso.

Conclusión: La medida de riesgo PH-transform satisface los Axiomas PH, M y T, y posee la propiedad de no abuso.

XI. Coherencia

Explique e ilustre con un ejemplo que el VaR no es una medida coherente de riesgo; pero el CVaR sí.

Una medida de riesgo es coherente si satisface, entre otras propiedades, la **subaditividad**:

$$\rho(X+Y) \leqslant \rho(X) + \rho(Y)$$

Esta propiedad implica que la diversificación no debe aumentar el riesgo.

Supóngase que X y Y son pérdidas independientes con distribución:

$$X = \begin{cases} 0, & \text{con probabilidad } 0.99 \\ 10, & \text{con probabilidad } 0.01 \end{cases} \qquad Y = \begin{cases} 0, & \text{con probabilidad } 0.99 \\ 10, & \text{con probabilidad } 0.01 \end{cases}$$

Entonces, al nivel 99 %,

$$VaR_{0.99}(X) = 0, \qquad VaR_{0.99}(Y) = 0$$

Ahora, para la suma $X+Y$:

$$X+Y = \begin{cases} 0, & \text{con probabilidad } 0.9801 \\ 10, & \text{con probabilidad } 0.0198 \\ 20, & \text{con probabilidad } 0.0001 \end{cases}$$

Como

$$P(X+Y \leqslant 0) = 0.9801 < 0.99$$

y

$$P(X+Y \leqslant 10) = 0.9999 > 0.99$$

se tiene que

$$VaR_{0.99}(X+Y) = 10$$

Por tanto,

$$VaR_{0.99}(X+Y) = 10 > VaR_{0.99}(X) + VaR_{0.99}(Y) = 0$$

lo cual viola la subaditividad. Así, el **VaR no es coherente**.
En cambio, para cada posición individual,

$$CVaR_{0.99}(X) = 10, \qquad CVaR_{0.99}(Y) = 10$$

por lo que

$$CVaR_{0.99}(X) + CVaR_{0.99}(Y) = 20$$

Para la cartera combinada, el peor $1\,\%$ de los casos está formado por una probabilidad de 0.0001 con pérdida 20 y una probabilidad de 0.0099 con pérdida 10. Entonces,

$$CVaR_{0.99}(X+Y) = \frac{20(0.0001) + 10(0.0099)}{0.01} = 10.1$$

Así,

$$CVaR_{0.99}(X+Y) = 10.1 \leqslant 20$$

y en consecuencia,

$$CVaR_{0.99}(X+Y) \leqslant CVaR_{0.99}(X) + CVaR_{0.99}(Y)$$

Por ello, mientras el VaR viola la subaditividad, el **CVaR sí la satisface** y por tanto **sí es una medida coherente de riesgo**.

XII. FRM

La organización suiza para la que trabaja le está pidiendo que se certifique con el Financial Risk Management de la Global Association of Risk Professionals, GARP. Por lo que se pone a estudiar arduamente en prepararse para ello. Así, resuelva los siguientes ejercicios que son tomados de exámenes anteriores, y **explique su respuesta ampliamente.**

EXAMPLE 5.2: INDEPENDENCE

Enunciado

A fundamental assumption of the random walk hypothesis of market returns is that returns from one time period to the next are statistically independent. This assumption implies

a. Returns from one time period to the next can never be equal.
b. Returns from one time period to the next are uncorrelated.
c. Knowledge of the returns from one time period does not help in predicting returns from the next time period.
d. Both b. and c. are true.

Solución

Definición de independencia. Sean R_t y R_{t+1} rendimientos consecutivos. Son **independientes** si:

$$\mathbb{P}(R_t \in A,\ R_{t+1} \in B) = \mathbb{P}(R_t \in A)\mathbb{P}(R_{t+1} \in B) \quad \forall A, B.$$

Intuitivamente: conocer R_t no cambia la distribución de R_{t+1}.

Implicación sobre correlación (b). Si R_t y R_{t+1} son independientes y con varianza finita, entonces:

$$\mathrm{Cov}(R_t, R_{t+1}) = \mathbb{E}[R_t R_{t+1}] - \mathbb{E}[R_t]\mathbb{E}[R_{t+1}] = 0,$$

pues por independencia $\mathbb{E}[R_t R_{t+1}] = \mathbb{E}[R_t]\mathbb{E}[R_{t+1}]$. (b) es verdadera.

Implicación predictiva (c). Independencia implica:

$$\mathbb{P}(R_{t+1} \in B \mid R_t \in A) = \mathbb{P}(R_{t+1} \in B),$$

y por tanto R_t no aporta información para predecir R_{t+1}. (c) es verdadera.

Por qué (a) es falsa. Independencia *no* prohíbe que $R_{t+1} = R_t$. En distribuciones discretas puede ocurrir con probabilidad positiva, y en continuas puede ocurrir con probabilidad 0 por continuidad (no por independencia). (a) es falsa.

Como (b) y (c) son verdaderas: (d) Both b. and c. are true.

Example 16-3a: FRM Exam 1999 - Question 83 (Fat tails)

Enunciado

In the presence of fat tails in the distribution of returns, VAR based on the delta-normal method would (for a linear portfolio)

a. Underestimate the true VAR
b. Be the same as the true VAR
c. Overestimate the true VAR
d. Cannot be determined from the information provided

Solución

Qué hace el delta-normal. Para un portafolio lineal, el método delta-normal supone P&L aproximadamente normal y calcula

$$\mathrm{VaR}_\alpha^{DN} \approx z_\alpha \, \sigma,$$

donde σ es la desviación estándar del P&L y z_α es el cuantil normal.

Efecto de colas pesadas. "Fat tails" implica más probabilidad de pérdidas extremas que bajo normalidad, manteniendo varianza comparable. Por ello, para niveles altos α, el cuantil verdadero suele ser más grande que el cuantil normal con la misma σ:

$$\mathrm{VaR}_\alpha^{true} > \mathrm{VaR}_\alpha^{DN}.$$

El delta-normal **subestima** el VaR verdadero: (a) Underestimate the true VAR.

FRM Exam 1999—Question 89 (Market Risk): interpretation of VaR

Enunciado

What is the correct interpretation of a $3 million overnight VAR figure with 99 % confidence level? The institution

a. Can be expected to lose at most $3 million in 1 out of next 100 days
b. Can be expected to lose at least $3 million in 95 out of next 100 days
c. Can be expected to lose at least $3 million in 1 out of next 100 days
d. Can be expected to lose at most $6 million in 2 out of next 100 days

Solución

Sea L la pérdida overnight. El VaR al nivel α es el cuantil α:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(L) := \text{ínf}\{\ell : \mathbb{P}(L \leqslant \ell) \geqslant \alpha\}.$$

Que se escribe como:

$$\mathbb{P}(L > \mathrm{VaR}_\alpha(L)) \approx 1 - \alpha.$$

Sustituir $\alpha = 0.99$**.** Si $\mathrm{VaR}_{0.99}(L) = \$3{,}000{,}000$, entonces:

$$\mathbb{P}(L > 3{,}000{,}000) \approx 0.01.$$

Es decir: *aprox. 1 de cada 100 días la pérdida excede (o es al menos) $3 millones.*

FRM Exam 1998—Question 22 (Capital Markets): aggregation of VaR

Enunciado

Considering arbitrary portfolios A and B, and their combined portfolio C, which of the following relationships always holds for VARs of A, B, and C?

a. $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B = \mathrm{VaR}_C$
b. $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B \geqslant \mathrm{VaR}_C$
c. $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B \leqslant \mathrm{VaR}_C$
d. None of the above

Solución

Para portafolios arbitrarios, ninguna de (a)–(c) es una identidad universal. En particular:

- VaR **puede** violar subaditividad (b) (existen contraejemplos discretos).
- La diversificación hace que muchas veces $\mathrm{VaR}_C < \mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B$, por lo que (c) tampoco es universal.
- La igualdad (a) solo ocurre en casos especiales (p. ej. comonotonía).

Sea X_A la pérdida del portafolio A, X_B la pérdida del portafolio B, y $X_C = X_A + X_B$ la pérdida del portafolio combinado C. Entonces

$$\mathrm{VaR}_A = \mathrm{VaR}_\delta(X_A), \qquad \mathrm{VaR}_B = \mathrm{VaR}_\delta(X_B), \qquad \mathrm{VaR}_C = \mathrm{VaR}_\delta(X_C) = \mathrm{VaR}_\delta(X_A + X_B).$$

Para portafolios arbitrarios, el VaR no satisface la propiedad de subaditividad. Es decir, no siempre ocurre que

$$\mathrm{VaR}_\delta(X_A + X_B) \leqslant \mathrm{VaR}_\delta(X_A) + \mathrm{VaR}_\delta(X_B).$$

De hecho, en la diapositiva de *Medidas de riesgo* se presenta un contraejemplo con dos bonos idénticos e independientes, cada uno con pérdida de 100 con probabilidad 0.03 y pérdida 0 con probabilidad 0.97. Para cada bono,

$$\mathrm{VaR}_{95\,\%}(X_A) = \mathrm{VaR}_{95\,\%}(X_B) = 0,$$

pero para el portafolio conjunto,

$$\mathrm{VaR}_{95\,\%}(X_A + X_B) = 100.$$

Por tanto,

$$\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B = 0 < 100 = \mathrm{VaR}_C.$$

Esto muestra que la afirmación

$$\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B \geqslant \mathrm{VaR}_C$$

no siempre es cierta; luego la opción **(b)** no es universal.

Además, la igualdad

$$\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B = \mathrm{VaR}_C$$

tampoco puede valer siempre, pues el mismo contraejemplo da

$$0 \neq 100.$$

Por lo tanto, la opción **(a)** también es falsa en general.

Por otro lado, tampoco es cierto en general que

$$\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B \leqslant \mathrm{VaR}_C.$$

En muchos casos la diversificación reduce el riesgo, de modo que

$$\mathrm{VaR}_C < \mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B.$$

Así, la opción **(c)** tampoco es una identidad universal.

En conclusión, para portafolios arbitrarios no existe una relación de validez universal entre VaR_A, VaR_B y VaR_C de los tipos (a), (b) o (c). Por ello, la respuesta correcta es (d).

FRM EXAM 2007—QUESTION 50 (Bonds): duration-based VaR

Enunciado

A portfolio consists of two zero coupon bonds, each with a current value of $10. The first bond has a modified duration of one year and the second has a modified duration of nine years. The yield curve is flat, and all yields are 5 %. Assume all moves of the yield curve are parallel shifts. Given that the daily volatility of the yield is 1 %, which of the following is the best estimate of the portfolio's daily value at risk (VAR) at the 95 % confidence level?

a. USD 1.65
b. USD 2.33
c. USD 1.16
d. USD 0.82

Solución

1. Definiciones Sean:

- P: precio actual del bono.
- ΔP: cambio en el precio del bono durante el día.
- y: rendimiento al vencimiento (*yield*).
- Δy: cambio diario en el rendimiento.
- D: duración modificada.

Entonces:

$$\frac{\Delta P}{P}$$

representa el cambio porcentual en el precio del bono.

2. Duración modificada La duración modificada se define como

$$D = -\frac{1}{P}\frac{dP}{dy}.$$

Que se obtiene a partir de:

$$P(y) = \frac{F}{(1+y)^T}.$$

Derivando respecto de y. Esta definición dice que D mide qué tan sensible es el precio del bono a cambios pequeños en la yield, se puede interpretar que dividir entre P normaliza por el precio, eso convierte una sensibilidad en moneda a una sensibilidad porcentual.

Haciendo álgrebra de la NASA,

$$\frac{dP}{P} = -D\,dy.$$

Para movimientos pequeños de tasas, reemplazamos diferenciales por cambios finitos pequeños y obtenemos la aproximación lineal:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D\,\Delta y.$$

Multiplicando ambos lados por P,

$$\Delta P \approx -D\,P\,\Delta y.$$

3. Interpretación de la fórmula La expresión

$$\Delta P \approx -D\,P\,\Delta y$$

significa lo siguiente:

- si la tasa sube ($\Delta y > 0$), el precio del bono baja ($\Delta P < 0$);
- si la tasa baja ($\Delta y < 0$), el precio del bono sube ($\Delta P > 0$);
- mientras mayor sea D, más sensible es el bono a cambios en tasa;
- mientras mayor sea P, mayor será el cambio en dólares.

Así, $D\,P$ es la exposición en una moneda P del bono al factor de riesgo Δy.

4. Aplicación a cada bono El portafolio tiene dos bonos cupón cero, cada uno con precio actual

$$P_1 = P_2 = 10.$$

Sus duraciones modificadas son

$$D_1 = 1, \qquad D_2 = 9.$$

Como el problema dice que todos los movimientos de la curva son **desplazamientos paralelos**, ambos bonos enfrentan el mismo cambio Δy.

Entonces, para el bono 1:

$$\Delta P_1 \approx -D_1 P_1 \Delta y = -(1)(10)\Delta y = -10\Delta y.$$

Para el bono 2:

$$\Delta P_2 \approx -D_2 P_2 \Delta y = -(9)(10)\Delta y = -90\Delta y.$$

5. Cambio del valor del portafolio El cambio total del portafolio es la suma de ambos cambios:

$$\Delta P_{\text{port}} = \Delta P_1 + \Delta P_2.$$

Sustituyendo:

$$\Delta P_{\text{port}} \approx -10\Delta y - 90\Delta y = -100\Delta y.$$

Esto muestra que el portafolio tiene una exposición total de \$100 por unidad de cambio en el rendimiento.

6. ¿Cómo entra la volatilidad del yield? El problema dice que la volatilidad diaria del rendimiento es

$$\sigma_y = 1\,\% = 0.01.$$

Como

$$\Delta P_{\text{port}} \approx -100\Delta y,$$

entonces la desviación estándar del cambio diario en el valor del portafolio es

$$\sigma_{\Delta P} = 100\,\sigma_y = 100(0.01) = 1.$$

Es decir, el cambio diario del valor del portafolio tiene una volatilidad aproximada de \$1.

7. Cálculo del VaR al 95 % Bajo la aproximación paramétrica, el VaR diario al 95 % se estima como

$$\text{VaR}_{0.95} \approx z_{0.95}\,\sigma_{\Delta P}.$$

Para una normal estándar,

$$z_{0.95} \approx 1.645.$$

Por tanto,

$$\text{VaR}_{0.95} \approx 1.645(1) = 1.645.$$

Redondeando:

$$\text{VaR}_{0.95} \approx \$1.65.$$

FRM Exam 1999: VaR interpretation

Enunciado

FRM Exam 1999. What is the correct interpretation of a $3 million overnight VAR figure with 99 % confidence level? The institution

a. Can be expected to lose at most $3 million in 1 out of next 100 days.

b. Can be expected to lose at least $3 million in 95 out of next 100 days.

c. Can be expected to lose at least $3 million in 1 out of next 100 days.

d. Can be expected to lose at most $6 million in 2 out of next 100 days.

Solución

Igual que antes:

$$\mathrm{VaR}_{0.99}(L) = \$3\mathrm{M} \Rightarrow \mathbb{P}(L > \$3\mathrm{M}) \approx 0.01 \approx 1/100.$$

FRM Exam 2005: Monthly VaR interpretation (95 %)

Enunciado

The 10-Q report of ABC Bank states that the monthly VaR of ABC Bank is USD 10 million at the 95 % confidence level. What is the proper interpretation of this statement?

a. If we collect 100 monthly gain/loss data of ABC Bank, we will always see five months with losses larger than $10 million.

b. There is a 95 % probability that the bank will lose less than $10 million over a month.

c. There is a 5 % probability that the bank will gain less than $10 million each month.

d. There is a 5 % probability that the bank will lose less than $10 million over a month.

Solución

$\mathrm{VaR}_{0.95}(L) = 10\mathrm{M}$ significa:

$$\mathbb{P}(L \leqslant 10\mathrm{M}) \approx 0.95, \qquad \mathbb{P}(L > 10\mathrm{M}) \approx 0.05.$$

Eso es exactamente el inciso (b). El inciso (a) es falso por el “always” (el conteo es aleatorio), (c) mezcla el signo y (d) invierte 95 % y 5 %.

FRM EXAM 2003—QUESTION 11: expected exceptions (90 %)

Enunciado–aho

Based on a 90 % confidence level, how many exceptions in back testing a VAR would be expected over a 250-day trading year?

a. 10

b. 15

c. 25

d. 50

Solución

Si el VaR es al 90 %, la probabilidad de excepción diaria es $p = 1 - 0.90 = 0.10$. En $n = 250$ días, el número esperado de excepciones es:

$$\mathbb{E}[N] = np = 250(0.10) = 25.$$

FRM Exam 1998: aggregation of VaR

Enunciado

Considering arbitrary portfolios A y B, and their combination C, which of the following relationship always holds for VaRs of A, B, and C?

a. $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B = \mathrm{VaR}_C$

b. $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B \geqslant \mathrm{VaR}_C$

c. $\mathrm{VaR}_A + \mathrm{VaR}_B \leqslant \mathrm{VaR}_C$

d. None

Solución

Es el mismo resultado del Ejercicio 4: ninguna relación (a)–(c) es universal para portafolios arbitrarios.

FRM Exam 1997: scaling VaR from 1 day to 10 days

Enunciado

To convert VaR from a one day holding period to a ten day holding period the VaR number is generally multiplied by

a. 2.33

b. 3.16

c. 7.25

d. 10

Solución

Bajo i.i.d. La varianza escala linealmente con el tiempo y la desviación estándar como $\sqrt{h}$. Como el VaR paramétrico es proporcional a la desviación estándar:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(h) \approx \sqrt{h}\,\mathrm{VaR}_\alpha(1).$$

Entonces:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(10) \approx \sqrt{10}\,\mathrm{VaR}_\alpha(1) \approx 3.16\,\mathrm{VaR}_\alpha(1).$$

FRM Exam 2001: Rank portfolios from least risky to most risky

Enunciado

Rank the following portfolios from least risky to most risky. Assume 252 trading days a year and there are 5 trading days per week.

Portfolio	VaR	Holding period (days)	Confidence
1	10	5	99
2	10	5	95
3	10	10	99
4	10	10	95
5	10	15	99
6	10	15	95

a. 5, 3, 6, 1, 4, 2
b. 3, 4, 1, 2, 5, 6
c. 5, 6, 1, 2, 3, 4
d. 2, 1, 5, 6, 4, 3

Solución

Bajo el supuesto delta-normal, para un mismo portafolio:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(h) \approx z_\alpha \, \sigma \sqrt{h},$$

donde σ es la volatilidad diaria del P&L, es un parámetro comparable entre portafolios. Luego:

$$\sigma \approx \frac{\mathrm{VaR}}{z_\alpha \sqrt{h}}.$$

Usamos cuantiles de una cola: $z_{0.99} \approx 2.33$, $z_{0.95} \approx 1.645$.

$$\sigma_1 \approx \frac{10}{2.33\sqrt{5}} \approx 1.92, \qquad \sigma_2 \approx \frac{10}{1.645\sqrt{5}} \approx 2.72,$$
$$\sigma_3 \approx \frac{10}{2.33\sqrt{10}} \approx 1.36, \qquad \sigma_4 \approx \frac{10}{1.645\sqrt{10}} \approx 1.92,$$
$$\sigma_5 \approx \frac{10}{2.33\sqrt{15}} \approx 1.11, \qquad \sigma_6 \approx \frac{10}{1.645\sqrt{15}} \approx 1.57.$$

Menor σ implica menor riesgo subyacente:

$$\sigma_5 < \sigma_3 < \sigma_6 < \sigma_1 \approx \sigma_4 < \sigma_2 \;\Rightarrow\; 5, 3, 6, 1, 4, 2.$$

FRM Exam 1997: quantitative standard NOT required by the Market Risk Amendment

Enunciado

Which of the following quantitative standards is not required by the Amendment to the Capital Accord to incorporate market risk?

a. Minimum holding period of 10 days.
b. 99th percentile, one tailed confidence interval
c. Minimal historical observation period of two years
d. Update of data sets at least quarterly

Explicación

El estándar regulatorio para VaR de mercado típicamente exige: horizonte mínimo de 10 días, nivel 99 % (one-tailed) y actualización frecuente. El mínimo de observación histórica suele ser alrededor de $\sim$ 1 año (aprox. 250 días hábiles), no "dos años" como requisito mínimo. Por ello (c) es la opción no requerida.

FRM Exam 2003: VaR and Expected Shortfall (90 %) from ordered returns

Enunciado

Given the following 30 ordered percentage returns of an asset, calculate the VAR and expected shortfall at a 90 % confidence level:

$$-16, -14, -10, -7, -7, -5, -4, -4, -4, -3, -1, -1, 0$$

$$0, 0, 1, 2, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 14, 18, 21, 23.$$

a. VaR (90 %) = 10, expected shortfall = 14
b. VaR (90 %) = 10, expected shortfall = 15
c. VaR (90 %) = 14, expected shortfall = 15
d. VaR (90 %) = 18, expected shortfall = 22

Solución

VaR(90 %) por simulación histórica. Los retornos están ordenados de peor a mejor. Un nivel de confianza 90 % equivale a una cola izquierda del 10 %. Con $n = 30$:

$$0.10 \times 30 = 3.$$

El 3er peor retorno es $-10\,\%$. Entonces el VaR(90 %) como magnitud de pérdida es:

$$\mathrm{VaR}_{90\,\%} \approx 10.$$

ES(90 %) como promedio en la cola. Bajo la convención habitual de examen "más allá del VaR" (estrictamente peores que $-10\,\%$):

$$\{-16\,\%, -14\,\%\}.$$

El ES(90 %) como magnitud de pérdida es:

$$\mathrm{ES}_{90\,\%} \approx \frac{16 + 14}{2} = 15.$$

Con esto, $\mathrm{VaR} = 10$ y $\mathrm{ES} = 15$, así que la opción (b) es correcta.

FRM Exam 2008: scale VaR from 1-day 95 % to 10-day 99 %

Enunciado

Assume that the P&L distribution of a liquid asset is i.i.d. normally distributed. The position has a one-day VAR at the 95 % confidence level of $100,000. Estimate the 10-day VAR of the same position at the 99 % confidence level.

a. $1,000,000
b. $450,000
c. $320,000
d. $220,000

Solución

Escala bajo normal i.i.d. y delta-normral. Si $L_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, entonces $L_{10} \sim \mathcal{N}(0, 10\sigma^2)$ y:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(h) = z_\alpha \, \sigma \sqrt{h}.$$

Usar el VaR dado para eliminar σ. Dado

$$\mathrm{VaR}_{0.95}(1) = 100{,}000 = z_{0.95}\sigma,$$

se tiene:

$$\sigma = 100{,}000/z_{0.95}$$

.

Para calcular $\mathrm{VaR}_{0.99}(10)$

$$\mathrm{VaR}_{0.99}(10) = z_{0.99}\sigma\sqrt{10} = 100{,}000 \left(\frac{z_{0.99}}{z_{0.95}}\right)\sqrt{10}.$$

Con $z_{0.95} \approx 1.645$, $z_{0.99} \approx 2.33$, $\sqrt{10} \approx 3.16$:

$$\mathrm{VaR}_{0.99}(10) \approx 100{,}000\,(2.33/1.645)\,(3.16) \approx 4.47 \times 10^5 \approx 450{,}000.$$

FRM Exam 2009: which multi-day VaR is inconsistent?

Enunciado

Assume that portfolio daily returns are independent and identically normally distributed. Which one of the following VARs is inconsistent with the others?

a. VAR(10-day) = USD 316M
b. VAR(15-day) = USD 465M
c. VAR(20-day) = USD 537M
d. VAR(25-day) = USD 600M

Solución

Propiedad de escala bajo i.i.d. normal. Como se menciona antes, la varianza escala linealmente con el tiempo y la desviación estándar como $\sqrt{h}$. Para un mismo α: $\mathrm{VaR}(h) \propto \sqrt{h}$. Entonces $\mathrm{VaR}(h)/\sqrt{h}$ debe ser constante.

Normalizar cada número

$$316/\sqrt{10} \approx 100, \qquad 465/\sqrt{15} \approx 120, \qquad 537/\sqrt{20} \approx 120, \qquad 600/\sqrt{25} = 120.$$

Tres valores implican una VaR diaria consistente $\approx$ 120; el de 10 días implica $\approx$ 100. Por ello el inconsistente es el de 10 días.

FRM Exam 2008: which stress testing statements are true?

Enunciado

Which of the following statements about stress testing are true?

I. Stress testing can complement VAR estimation in helping risk managers identify crucial vulnerabilities in a portfolio.

II. Stress testing allows users to include scenarios that did not occur in the lookback horizon of the VAR data but are nonetheless possible.

III. A drawback of stress testing is that it is highly subjective.

IV. The inclusion of a large number of scenarios helps management better understand the risk exposure of a portfolio.

a. I and II only.

b. III and IV only.

c. I, II, and III only.

d. I, II, III, and IV.

Justificación

(I) y (II) son verdaderas (stress testing complementa VaR y permite escenarios no observados). (III) es verdadera (selección de escenarios es subjetiva). (IV) es verdadera en sentido operativo: más escenarios, si están bien estructurados, amplían la comprensión del riesgo.

FRM Exam 2006: what is true about stress testing?

Enunciado

Which of the following is true about stress testing?

a. It is used to evaluate the potential impact on portfolio values of unlikely, although plausible, events or movements in a set of financial variables.

b. It is a risk management tool that directly compares predicted results to observed actual results. Predicted values are also compared with historical data.

c. Both a. and b. are true.

d. None of the above are true.

Explicación

(a) es la definición de stress testing. (b) describe backtesting (comparar pronóstico vs realización). Por tanto (c) es falsa y la correcta es (a).

FRM Exam 2008: 4-sigma daily event on a $150M portfolio

Enunciado

John Flag, the manager of a $150 million distressed bond portfolio, conducts stress tests on the portfolio. The portfolio's annualized return is 12 %, with an annualized return volatility of 25 %. If the portfolio would suffer a 4-sigma daily event, estimate the change in the value of this portfolio.

a. $9.48 million
b. $23.70 million
c. $37.50 million
d. $150 million

Solución

Convertir volatilidad anual a diaria. Con 252 días hábiles/año:

$$\sigma_d = \frac{0.25}{\sqrt{252}} \approx 0.01575 = 1.575\,\%.$$

Evento 4-sigma

$$|r| \approx 4\sigma_d \approx 4(0.01575) = 0.0630 = 6.30\,\%.$$

Cambio de valor. Si $V = 150$ millones:

$$|\Delta V| \approx V|r| \approx 150(0.0630) = 9.45\text{M} \approx 9.48\text{M}.$$

FRM Exam 2009: peakedness and left-tail statement

Enunciado

An analyst gathered information about the return distributions for two portfolios during the same period. The analyst states that Portfolio A is more peaked than a normal distribution and Portfolio B has a long tail on the left side. Which is correct?

Portafolio	Skewness	Kurtosis
A	-1.6	1.9
B	0.8	3.2

a. The analyst's assessment is correct.
b. The analyst's assessment is correct for Portfolio A and incorrect for Portfolio B.
c. The analyst's assessment is not correct for Portfolio A but is correct for Portfolio B.
d. The analyst's assessment is incorrect for both portfolios.

Solución

- "More peaked than normal" es leptocurtosis (kurtosis/exceso positivo).
- "Long left tail" es skewness negativa.

Recordemos lo siguiente:

$$\text{Skewness} < 0 \text{ es cola izquierda más larga}, \qquad \text{Skewness} > 0 \text{ es cola derecha más larga}.$$

Además, la Kurtosis de una normal $= 3$. Por tanto:

$$\text{Kurtosis} > 3 \text{ es más picuda que la normal}, \qquad \text{Kurtosis} < 3 \text{ es menos picuda que la normal}.$$

Para el portafolio A:

$$\text{Skewness} = -1.6, \qquad \text{Kurtosis} = 1.9.$$

El sesgo negativo indica una cola larga a la izquierda, pero como

$$1.9 < 3,$$

su distribución *no* es más picuda que la normal. Entonces, la afirmación del analista sobre A es falsa.
Para el portafolio B:

$$\text{Skewness} = 0.8, \qquad \text{Kurtosis} = 3.2.$$

El sesgo positivo indica una cola larga a la derecha, no a la izquierda. Entonces, la afirmación del analista sobre B también es falsa.

FRM Exam 2007: $\mathrm{Var}(3A + 2B)$ with $\mathrm{Cov}(A, B) = 0.35$

Enunciado

Suppose that A and B are random variables, each follows a standard normal distribution, and the covariance between A and B is 0.35. What is the variance of $(3A + 2B)$?

a. 14.47

b. 17.20

c. 9.20

d. 15.10

Solución

Para constantes a, b:

$$\mathrm{Var}(aA + bB) = a^2\mathrm{Var}(A) + b^2\mathrm{Var}(B) + 2ab\,\mathrm{Cov}(A, B).$$

Como A, B son normales estándar:

$$\mathrm{Var}(A) = 1, \quad \mathrm{Var}(B) = 1, \quad \mathrm{Cov}(A, B) = 0.35.$$

Con $a = 3, b = 2$:

$$\mathrm{Var}(3A + 2B) = 9(1) + 4(1) + 2(3)(2)(0.35) = 13 + 4.2 = 17.2.$$

FRM Exam 2009: probability NOT between 32 and 116

Enunciado

Assume that a random variable follows a normal distribution with a mean of 80 and a standard deviation of 24. What percentage of this distribution is not between 32 and 116?

a. 4.56 %

b. 8.96 %

c. 13.36 %

d. 18.15 %

Solución

Estandarizar. Sea $X \sim \mathcal{N}(\mu = 80, \sigma = 24)$. Definimos $Z = (X - \mu)/\sigma \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Entonces:

$$32 \mapsto z_1 = \frac{32 - 80}{24} = -2, \qquad 116 \mapsto z_2 = \frac{116 - 80}{24} = 1.5.$$

Probabilidad fuera del intervalo. Queremos:

$$\mathbb{P}(X \notin [32, 116]) = \mathbb{P}(X < 32) + \mathbb{P}(X > 116) = \mathbb{P}(Z < -2) + \mathbb{P}(Z > 1.5).$$

De tablas normales:

$$\mathbb{P}(Z < -2) = 0.0228, \qquad \mathbb{P}(Z > 1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668.$$

Sumando:

$$0.0228 + 0.0668 = 0.0896 = 8.96\,\%.$$

FRM Exam 1999: relationship between normal and lognormal

Enunciado

Which of the following statements best characterizes the relationship between the normal and lognormal distributions?

a. The lognormal distribution is the logarithm of the normal distribution.

b. If the natural log of the random variable X is lognormally distributed, then X is normally distributed.

c. If X is lognormally distributed, then the natural log of X is normally distributed.

d. The two distributions have nothing to do with one another.

Solución

Decimos que X es **lognormal** si existe $Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ tal que:

$$X = e^Y.$$

Aplicando logaritmo natural:

$$\ln(X) = Y \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2).$$

Es decir: $\ln X$ es normal.

Si X es lognormal, entonces $\ln(X)$ es normal, así que (c) es correcta.

FRM Exam 1997 Question 7 (Risk Measurement): 1-day to 10-day VaR scaling

Enunciado

To convert VAR from a one-day holding period to a ten-day holding period the VAR number is generally multiplied by

a. 2.33

b. 3.16

c. 7.25

d. 10.00

Solución

Igual que antes, bajo el supuesto de incrementos i.i.d., la varianza escala linealmente con el tiempo, entonces es:

$$\mathrm{VaR}_\alpha(10) \approx \sqrt{10}\,\mathrm{VaR}_\alpha(1) \approx 3.16\,\mathrm{VaR}_\alpha(1).$$

FRM Exam 2007: skewness of a lognormal distribution

Enunciado

The skew of a lognormal distribution is always

a. Positive
b. Negative
c. 0
d. 3

Solución

Sabemos que el skewness de una lognormal es

$$\gamma_1 = (e^{\sigma^2} + 2)\sqrt{e^{\sigma^2} - 1},$$

que es estrictamente positiva para toda lognormal no degenerada ($\sigma \neq 0$).

Intuitivamente, si X es lognormal, $X = e^Y$ con Y normal. Entonces $X > 0$ y presenta cola derecha larga (asimetría positiva). Por ello su skewness es estrictamente positiva.

FRM EXAM 2009—QUESTION 1-11: rare event vs risk management failure

Enunciado

Bank United's CEO decided to make a large investment in a levered portfolio of CDOs. The CRO estimated that the portfolio had a 1 % chance of losing $1 billion or more over one year. At the end of the first year the portfolio lost $2 billion and the bank was closed. Which statement is correct?

a. The outcome demonstrates a risk management failure because the bank did not eliminate the possibility of financial distress.

b. The outcome demonstrates a risk management failure because an extremely unlikely outcome occurred, so the probability was poorly estimated.

c. The outcome demonstrates a risk management failure because the CRO failed to go to regulators to stop the shutdown.

d. Based on the information provided, one cannot determine whether it was a risk management failure.

Solución

Evento raro no implica error automáticamente. Una probabilidad del 1 % significa que el evento puede ocurrir. Observar una sola pérdida extrema ($2B) no prueba que la probabilidad estuviera mal estimada: se requeriría evidencia adicional (supuestos del modelo, backtesting, más observaciones, etc.).

Riesgo residual y apetito de riesgo. La gestión de riesgos normalmente no "elimina" toda posibilidad de insolvencia; busca cuantificar, limitar y capitalizar el riesgo según el apetito del banco. Sin más información, no se puede concluir fallo.

Con la información dada no se puede determinar, así que la opción (d) es la adecuada.

FRM EXAM 2002—QUESTION 126: Geometric Brownian Motion (GBM)

Enunciado

Consider that a stock price S follows a geometric Brownian motion $dS = aSdt + bSdz$, with $b > 0$. Which statement is false?

a. If the drift α is positive, the price one year from now will be above today's price.

b. The instantaneous rate of return on the stock follows a normal distribution.

c. The stock price S follows a lognormal distribution.

d. This model does not impose mean reversion.

Solución

Propiedades del GBM. La solución del GBM implica que $\ln S_t$ es normal (entiendo que esto se asume porque los retornos siguen un proceso multiplicativo y si le aplicamos la transformación logarítmica son aditivos, luego TLC) por lo que S_t es lognormal: (c) es verdadera. Además, el GBM no impone reversión a la media: (d) es verdadera.

Por qué (a) es falsa. Si $a > 0$, entonces $\mathbb{E}[S_{1\text{ año}}] > S_0$, pero $S_{1\text{ año}}$ es aleatorio y puede quedar por debajo de S_0 con probabilidad positiva. Por eso "will be above" (determinista) es falso.

FRM EXAM 2006—QUESTION 87: stress testing

Enunciado

Which of the following is true about stress testing?

a. It is used to evaluate the potential impact on portfolio values of unlikely, although plausible, events or movements in a set of financial variables.

b. It is a risk management tool that directly compares predicted results to observed actual results. Predicted values are also compared with historical data.

c. Both a. and b. are true.

d. None of the above are true.

Solución

(a) define stress testing. (b) describe backtesting (comparación de pronóstico vs realidad). Por eso (c) es falsa.

FRM EXAM 2007—QUESTION 101: evidence of poor 1-day VaR(95 %) estimation

Enunciado

A large, international bank has a trading book ... one-day VAR at the 95 % confidence level is USD 50 million. Which of the following would be the most convincing evidence that the manager is doing a poor job, assuming i.i.d.?

a. Over the past 250 days, there are eight exceptions.

b. Over the past 250 days, the largest loss is USD 500 million.

c. Over the past 250 days, the mean loss is USD 60 million.

d. Over the past 250 days, there is no exception.

Solución

Modelo de excepciones. Con VaR al 95 %, la probabilidad diaria de excepción es $p = 0.05$. En $n = 250$ días, el conteo $N \sim \text{Binomial}(250, 0.05)$ y $\mathbb{E}[N] = np = 12.5$.

Evidencia más convincente

- (a) $N = 8$ no es inverosímil (está cerca de 12.5), no es evidencia fuerte de mal modelo.
- (b) VaR no acota pérdidas máximas; un máximo grande no invalida el VaR.
- (c) "mean loss" no es métrica directa de calibración de VaR.
- (d) $N = 0$ es extremadamente improbable si el VaR está bien calibrado:

$$\mathbb{P}(N = 0) = (1 - p)^{250} = 0.95^{250} \approx 2.7 \times 10^{-6}.$$

  Esto sugiere un VaR mal estimado (probablemente demasiado conservador o mala especificación).

FRM EXAM 2009—QUESTION 5-8: ES (99 %),

Enunciado

Greg Lawrence is a risk analyst at ES Bank. After estimating the 99 %, one day VAR of the bank's portfolio using historical simulation with 1,200 past days, he is concerned that the VAR measure is not providing enough information about tail losses. He decides to reexamine the simulation results. Sorting the simulated daily P&L from worst to best gives the following results:

Rank	P&L
1	−2,833
2	−2,333
3	−2,228
4	−2,084
5	−1,960
6	−1,751
7	−1,679
8	−1,558
9	−1,542
10	−1,484
11	−1,450
12	−1,428
13	−1,368
14	−1,347
15	−1,319

What is the 99 %, one-day expected shortfall (ES) of the portfolio?

a. USD 433
b. USD 1,428
c. USD 1,861
d. USD 2,259

Solución

Con $N = 1{,}200$ observaciones, el 1 % peor corresponde a $0.01 \times 1{,}200 = 12$ observaciones. El ES(99 %) se calcula como el promedio de los peores 12 P&L.

Suma:

$$\sum_{i=1}^{12} \text{P\&L}_i = -22330.$$

Promedio:

$$\text{ES}_{0.99} = \frac{-22330}{12} \approx -1860.83.$$

Reportando como magnitud de pérdida:

$$|\mathrm{ES}_{0.99}| \approx 1861.$$

Comentario. Si se promediaran solo las 11 observaciones estrictamente peores que el VaR, se obtendría

$$\frac{-20902}{11} \approx -1900.18,$$

pero ese valor no corresponde a la convención de simulación histórica empleada en este tipo de ejercicios FRM.

FRM EXAM 2009—QUESTION 5-14: which statement about ES is incorrect?

Enunciado

Which of the following statements about expected shortfall (ES) is incorrect?

a. ES provides a consistent risk measure across different positions and takes account of correlations.

b. ES tells what to expect in bad states: it gives an idea of how bad the payoff can be expected to be if the outcome is bad.

c. ES-based rule is consistent with expected utility maximization if risks are ranked by a second-order stochastic dominance rule.

d. Like VAR, ES does not always satisfy subadditivity (i.e., the risk of a portfolio must be less than or equal to the sum of the risks of its individual positions).

Solución

Propiedad de coherencia. El Expected Shortfall es una medida de riesgo **coherente**, por lo que satisface subaditividad:

$$\mathrm{ES}_\alpha(L_A + L_B) \leqslant \mathrm{ES}_\alpha(L_A) + \mathrm{ES}_\alpha(L_B).$$

En contraste, el VaR puede violar subaditividad.

El inciso (d) afirma que ES "no siempre satisface subaditividad" como VaR; eso es falso. Así, (d) es el inciso incorrecto.

EXAMPLE 1.4: FRM EXAM 2009—QUESTION 1-6 (Jensen's alpha)

Enunciado

Suppose Portfolio A has an expected return of 8 %, volatility of 20 %, and beta of 0.5. Suppose the market has an expected return of 10 % and volatility of 25 %. Finally, suppose the risk-free rate is 5 %. What is Jensen's alpha for Portfolio A?

a. 10.0 %
b. 1.0 %
c. 0.5 %
d. 15 %

Solución

La medida de *Jensen's alpha* compara el rendimiento esperado del portafolio con el rendimiento que *debería* tener según el CAPM. Su fórmula es

$$\alpha_J = \mathbb{E}[R_A] - \Big(R_f + \beta_A(\mathbb{E}[R_M] - R_f)\Big).$$

Aquí:

- $\mathbb{E}[R_A]$ es el rendimiento esperado del portafolio A,
- R_f es la tasa libre de riesgo,
- $\mathbb{E}[R_M]$ es el rendimiento esperado del mercado,
- β_A mide la exposición del portafolio al riesgo sistemático del mercado.

Paso 1. Prima de riesgo del mercado La prima de riesgo del mercado es

$$\mathbb{E}[R_M] - R_f = 0.10 - 0.05 = 0.05.$$

Es decir, el mercado ofrece un rendimiento adicional de 5 % sobre la tasa libre de riesgo.

Paso 2. Prima de riesgo correspondiente al portafolio Como el portafolio tiene $\beta_A = 0.5$, su exposición al riesgo sistemático es la mitad de la del mercado. Por tanto, la prima de riesgo que le corresponde es

$$\beta_A(\mathbb{E}[R_M] - R_f) = 0.5(0.05) = 0.025.$$

Paso 3. Rendimiento requerido por CAPM El rendimiento requerido por CAPM para el portafolio A es

$$R_f + \beta_A(\mathbb{E}[R_M] - R_f) = 0.05 + 0.025 = 0.075.$$

Es decir, un portafolio con $\beta = 0.5$ debería ofrecer un rendimiento esperado de 7.5 %.

Paso 4. Calcular el alpha Dado que el rendimiento esperado observado del portafolio es

$$\mathbb{E}[R_A] = 0.08,$$

entonces

$$\alpha_J = 0.08 - 0.075 = 0.005.$$

En porcentaje,

$$\alpha_J = 0.5\,\%.$$

El portafolio ofrece $0.5\,\%$ más de rendimiento del que el CAPM predice para su nivel de riesgo sistemático. Por ello, su Jensen's alpha es positivo.

EXAMPLE 5.3: FRM EXAM 2002—QUESTION 3 (weekly volatility)

Enunciado

Consider a stock with daily returns that follow a random walk. The annualized volatility is 34 %. Estimate the weekly volatility assuming that the year has 52 weeks.

a. 6.80 %

b. 5.83 %

c. 4.85 %

d. 4.71 %

Solución

$$\sigma_{week} = \sigma_{ann}\sqrt{\frac{1}{52}} = \frac{0.34}{\sqrt{52}} \approx \frac{0.34}{7.211} = 0.0471 = 4.71\,\%.$$

EXAMPLE 6.3: FRM EXAM 2002—QUESTION 51 (time to double)

Enunciado

A savings account pays an annual interest rate of 8 %. How long to double money?

a. 7 years

b. 8 years

c. 9 years

d. 10 years

Solución

$$2 = (1.08)^t \;\Rightarrow\; t = \frac{\ln 2}{\ln(1.08)} \approx 9.0.$$

EXAMPLE 6.2: FRM EXAM 2009—QUESTION 4-9 (highest EAR)

Enunciado

For alternative one-year certificates of deposit (CDs), CD1 monthly 7.82 %; CD2 quarterly 8.00 %; CD3 semiannually 8.05 %; CD4 continuous 7.95 %. Which CD has the highest EAR?

a. CD1
b. CD2
c. CD3
d. CD4

Solución

$$\mathrm{EAR} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{mt} - 1, \qquad \mathrm{EAR}_{cont} = e^{rt} - 1.$$

CD1: tasa nominal anual $7.82\,\%$ con capitalización mensual.

$$\mathrm{EAR}_1 = \left(1 + \frac{0.0782}{12}\right)^{12} - 1 \approx 0.0810646.$$

CD2: tasa nominal anual $8.00\,\%$ con capitalización trimestral.

$$\mathrm{EAR}_2 = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^{4} - 1 = (1.02)^4 - 1 \approx 0.0824322.$$

CD3: tasa nominal anual $8.05\,\%$ con capitalización semestral.

$$\mathrm{EAR}_3 = \left(1 + \frac{0.0805}{2}\right)^{2} - 1 = (1.04025)^2 - 1 \approx 0.0821201.$$

CD4: tasa nominal anual $7.95\,\%$ con capitalización continua.

$$\mathrm{EAR}_4 = e^{0.0795} - 1 \approx 0.0827456.$$

Reuniendo los resultados:

$$\mathrm{EAR}_1 \approx 8.11\,\%, \qquad \mathrm{EAR}_2 \approx 8.24\,\%, \qquad \mathrm{EAR}_3 \approx 8.21\,\%, \qquad \mathrm{EAR}_4 \approx 8.27\,\%.$$

La mayor de las cuatro es

$$\mathrm{EAR}_4.$$

13-1: currency pair with the lowest volatility

Enunciado

Which currency pair would you expect to have the lowest volatility?

a. USD/EUR
b. USD/CAD
c. USD/JPY
d. USD/MXN

Justificación

En términos generales, USD/CAD suele ser menos volátil que USD/MXN (moneda emergente) y, típicamente, más estable que pares mayores expuestos a shocks macro globales.

EXAMPLE 5.5: FRM EXAM 2004—QUESTION 39 (portfolio volatility)

Enunciado

Consider a portfolio with 40 % invested in asset X and 60 % invested in asset Y. The mean and variance of return on X are 0 and 25 respectively. The mean and variance of return on Y are 1 and 121 respectively. The correlation coefficient between X and Y is 0.3. What is the nearest value for portfolio volatility?

a. 9.51
b. 8.60
c. 13.38
d. 7.45

Solución

Sea R_P el rendimiento del portafolio. Como el 40 % está invertido en X y el 60 % en Y, se tiene

$$R_P = 0.4\, R_X + 0.6\, R_Y.$$

Además, se nos dan las varianzas, desviaciones estándar y correlación de los rendimientos de X e Y:

$$\mathrm{Var}(R_X) = 25, \qquad \mathrm{Var}(R_Y) = 121,$$

$$\sigma_X = \sqrt{25} = 5, \qquad \sigma_Y = \sqrt{121} = 11.$$

$$\rho_{XY} = 0.3.$$

La fórmula de la varianza de un portafolio de dos activos para constantes a, b es:

$$\mathrm{Var}(aA + bB) = a^2\mathrm{Var}(A) + b^2\mathrm{Var}(B) + 2ab\,\mathrm{Cov}(A, B).$$

$$\mathrm{Var}(R_P) = w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2w_X w_Y \rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y.$$

$$\sigma_P^2 = (0.4)^2(5)^2 + (0.6)^2(11)^2 + 2(0.4)(0.6)(0.3)(5)(11).$$

$$\sigma_P^2 = 4 + 43.56 + 7.92 = 55.48.$$

Finalmente, la volatilidad del portafolio es

$$\sigma_P = \sqrt{55.48} \approx 7.45.$$

Observación. Si la correlación hubiera sido $\rho = 1$, entonces la volatilidad sería

$$0.4(5) + 0.6(11) = 8.6,$$

pero como $\rho = 0.3 < 1$, hay beneficio de diversificación y la volatilidad resulta menor.

Interpretación de VaR y ES como 6 % del portafolio

Enunciado

- *One-month 95 % VaR is 6 % of portfolio. You invested $100,000. Interpret.*
- *One-month 95 % ES is 6 % of portfolio. You invested $100,000. Interpret.*

Solución

(i) VaR 95 % mensual

$$V = \$100{,}000 \Rightarrow \mathrm{VaR}_{0.95}^{1m} = 0.06V = \$6{,}000.$$

Interpretación: con 95 % de confianza, la pérdida mensual no excede $6,000; con 5 % de probabilidad la excede.

(ii) ES 95 % mensual

$$\mathrm{ES}_{0.95}^{1m} = 0.06V = \$6{,}000.$$

Interpretación: condicionado a estar en el peor 5 % de meses, la pérdida promedio esperada es $6,000.

VaR normal 1 día vs 5 días; efecto de autocorrelación

Enunciado

- *Suppose that the change in the value of a portfolio over a one-day time period is normal with a mean of zero and a standard deviation of $2 million; what is (a) the one-day 97.5 % VaR, (b) the five-day 97.5 % VaR, and (c) the five-day 99 % VaR?*
- *What difference does it make if there is first-order daily autocorrelation with a correlation parameter equal to 0.16?*

Solución

Parte A: sin autocorrelación (i.i.d.)

$$\Delta V_1 \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \qquad \sigma = \$2\text{M}.$$

Cuantiles: $z_{0.975} \approx 1.960$, $z_{0.99} \approx 2.326$.

(a) One-day VaR(97.5 %)

$$\text{VaR}_{0.975}(1) = z_{0.975}\sigma \approx 1.960 \cdot 2 = 3.92\text{M}.$$

(b) Five-day VaR(97.5 %) (raíz del tiempo)

$$\text{sd}(\Delta V_5) = \sigma\sqrt{5} = 2\sqrt{5} \approx 4.472\text{M},$$

$$\text{VaR}_{0.975}(5) \approx z_{0.975}\text{sd}(\Delta V_5) \approx 1.960 \cdot 4.472 = 8.77\text{M}.$$

(c) Five-day VaR(99 %)

$$\text{VaR}_{0.99}(5) \approx z_{0.99}\text{sd}(\Delta V_5) \approx 2.326 \cdot 4.472 = 10.40\text{M}.$$

Parte B: con autocorrelación de primer orden $\rho = 0.16$
Si $\text{Corr}(X_t, X_{t-k}) = \rho^k$, entonces para n días:

$$\text{Var}\Big(\sum_{t=1}^{n} X_t\Big) = \sigma^2\Big[n + 2\sum_{k=1}^{n-1}(n-k)\rho^k\Big].$$

Para $n = 5$ y $\rho = 0.16$, el factor es:

$$5 + 2\sum_{k=1}^{4}(5-k)\rho^k \approx 6.451295.$$

Entonces:

$$\text{sd}(\Delta V_5) = \sigma\sqrt{6.451295} = 2\sqrt{6.451295} \approx 5.080\text{M}.$$

En consecuencia:

$$\text{VaR}_{0.975}(5) \approx 1.960 \cdot 5.080 = 9.96\text{M}, \qquad \text{VaR}_{0.99}(5) \approx 2.326 \cdot 5.080 = 11.82\text{M}.$$

La autocorrelación positiva aumenta la varianza acumulada, por lo que el VaR multi-día es mayor que el obtenido con $\sqrt{5}$.

Backtesting: 1,000 días, VaR 99 %, 17 excepciones (prueba one-tailed 5 %)

Enunciado

Suppose that we back-test a VaR model using 1,000 days of data. The VaR confidence level is 99 % and we observe 17 exceptions. Should we reject the model at the 5 % confidence level? Use a one-tailed test.

Solución

Sí, se rechaza al 5 % (one-tailed).

Hipótesis nula. Bajo $H_0, p = 1 - 0.99 = 0.01$ y

$$N \sim \text{Binomial}(1000, 0.01).$$

Valor-p (cola derecha)

$$p\text{-value} = \mathbb{P}(N \geqslant 17 \mid H_0) = 1 - \mathbb{P}(N \leqslant 16) \approx 0.0264.$$

Como p-value < 0.05, se rechaza H_0.

VaR y ES (98 %) a 3 meses con normalidad

Enunciado

The change in the value of a portfolio in one month is normally distributed with a mean of zero and a standard deviation of $2 million. Calculate the VaR and ES for a confidence level of 98 % and a time horizon of three months.

Solución

$\mathrm{VaR}_{0.98}^{3m} \approx \$7.11\mathrm{M}$ y $\mathrm{ES}_{0.98}^{3m} \approx \$8.39\mathrm{M}$.

Escalar σ a 3 meses

$$\sigma_{1m} = \$2\mathrm{M} \quad \Rightarrow \quad \sigma_{3m} = 2\sqrt{3} \approx 3.464\mathrm{M}.$$

VaR(98 %)

$$\mathrm{VaR}_{0.98}^{3m} = z_{0.98}\sigma_{3m}, \qquad z_{0.98} \approx 2.054.$$

ES(98 %) para normal

$$\mathrm{ES}_{\alpha} = \sigma\frac{\varphi(z_{\alpha})}{1-\alpha}, \qquad \varphi(z_{0.98}) \approx 0.0484, \quad 1-\alpha = 0.02.$$

Referencias

Achbar, M., y Abbott, J. (Directores). (2003). *The Corporation* [Película]. Big Picture Media Corporation.

Chandor, J. C. (Director). (2011). *Margin Call* [Película]. Before the Door Pictures; Benaroya Pictures.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (2018). *Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (Circular Única de Casas de Bolsa)*. Disponible en: CNBV – Circular Única de Casas de Bolsa.

Crouhy, M., Galai, D., y Mark, R. (2014). *The Essentials of Risk Management* (2. ed.). McGraw-Hill Education.

Ferguson, C. (Director). (2010). *Inside Job* [Película]. Representational Pictures; Screen Passas.

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias. (2025). *Estados financieros consolidados por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2024 y 2023, e informe de los auditores independientes del 28 de febrero de 2025*.

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero y subsidiarias. (2025). *Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2024 y 2023 (con el informe del comisario y el informe de los auditores independientes)*.

Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. y subsidiarias. (2025). *Estados financieros consolidados 31 de diciembre de 2024 y 2023 (con el informe de los auditores independientes)*.